

항공정보통신시설

전파의 이해

본 교재는 공사 직원을 대상으로
통신시설의 기초인 '전파'에 대한
근본적인 이해를 돕기 위해
제작되었습니다.

전자기파의 원리와 변조 방식,
전파 형식의 분류를 체계적으로 학습해
실무 역량을 강화하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

전파의 이해

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☒

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☐

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 전자기파의 개요와 원리	
전자기파의 정의 및 맥스웰 방정식	01
빛과 전파의 관계 및 파장의 이해	10
제2장. 전파의 성질과 전파 전파	
전파의 5대 성질 (반사, 굴절, 회절 등)	22
레이더 반사 면적(RCS)과 스텔스 기술	32
편파(Polarization)의 종류와 특성	34
제3장. 전파 통달거리와 굴절 특성	
가시거리(LOS)와 전파 수평선(Radio Horizon)	44
ICAO 표준 통달거리 계산 공식	56
제4장. 주파수 분류 및 변조 특징	
주파수 단위(Hz)와 대역별 특징(HF, VHF, UHF)	70
항공이동통신 주파수 및 군용 UHF 대역	85
변조(Modulation)의 이해와 AM/FM 비교	92
항공 통신용 채널 간격(25kHz/8.33kHz)	115
제5장. 전파 형식의 분류	
전파법에 따른 전파 형식 표시 방법	128
6K00A3EJN 기호의 상세 분석	132

전파의 이해

전파의 이해

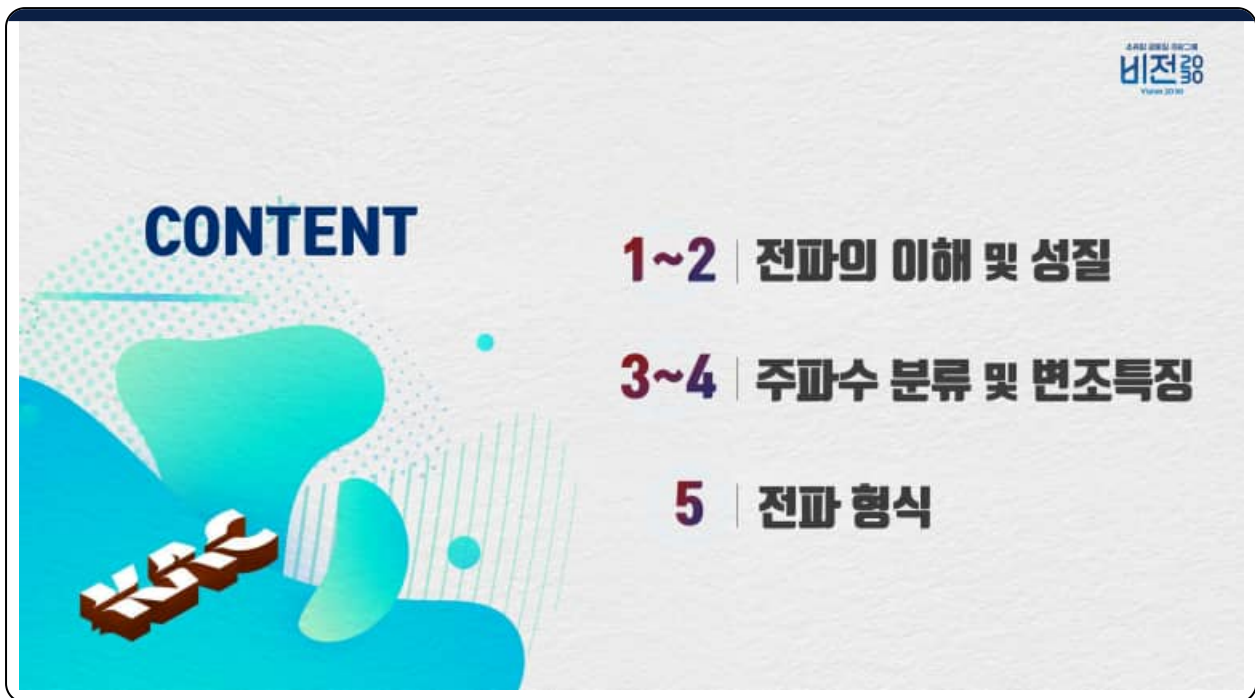


설명 노트

항행안전시설의 근간이 되는 '전파의 이해' 교육을 시작하겠습니다. 전파는 보이지 않는 길과 같습니다. 항공기가 안전하게 이착륙하고 관제사와 통신할 수 있게 해주는 전파의 물리적 특성을 완벽히 이해하는 것이 이번 과정의 핵심 목표입니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

본 과정의 구성(CONTENT)은 크게 다섯 가지 파트로 나뉩니다. 전파의 기본 개념과 성질을 먼저 다루고, 주파수 대역별 분류와 변조 특징을 학습합니다. 마지막으로 무선국 허가증에서 볼 수 있는 전파 형식의 의미를 상세히 분석하겠습니다.

학습 메모

전파의 이해

Intro. 전자기파 개요



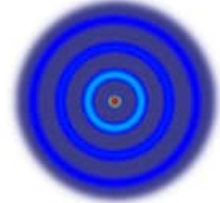
전기

+



자기

+



파동

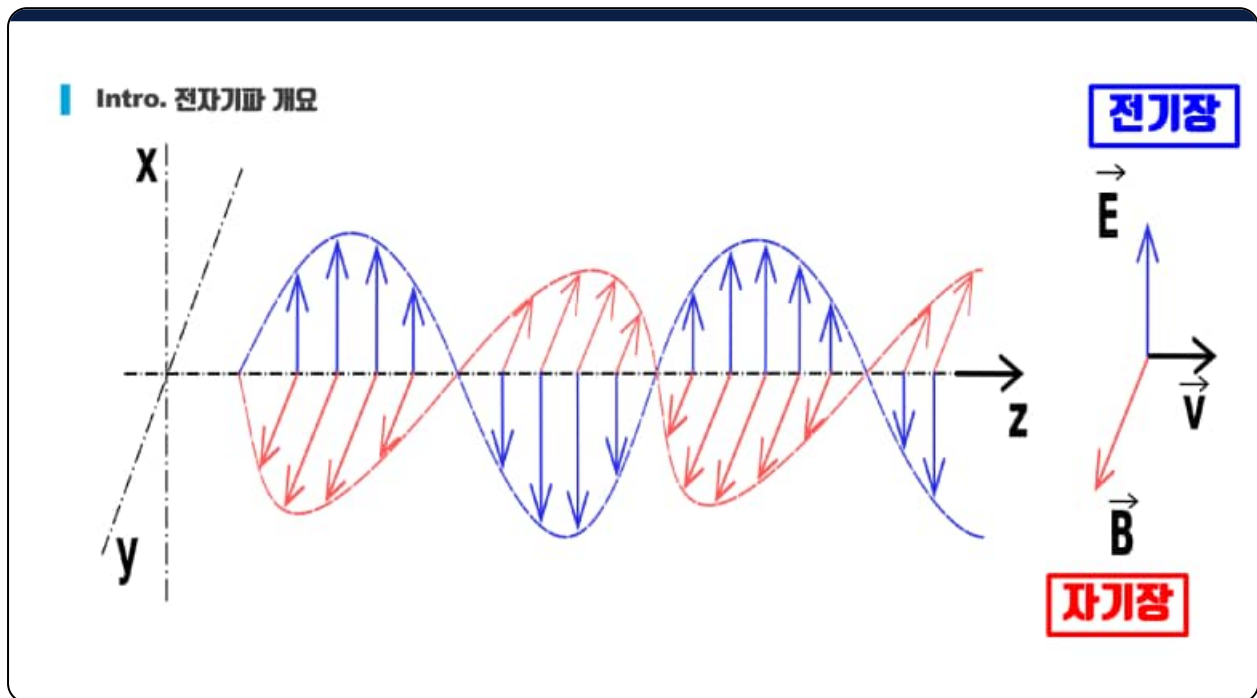
전자기파(전파) : 전기 + 자기 + 파동 3가지 개념의 합쳐진 단어

설명 노트

먼저 전자기파의 개요입니다. 전자기파, 즉 전파는 '전기(Electricity)', '자기(Magnetism)', '파동(Wave)'이라는 세 가지 핵심 개념이 합쳐진 단어입니다. 이들이 공간 상에서 어떻게 조화를 이루며 나아가는지 살펴보겠습니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

전자기파의 구조를 시각화한 그림입니다. 전기장(E)과 자기장(B)은 서로 수직인 상태로 진동하며, 전파의 진행 방향(V)에 대해서도 수직인 횡파의 성질을 가집니다. 이 보이지 않는 에너지의 흐름이 통신의 매개체가 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

맥스웰 방정식 (Maxwell's Equations)

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

전하는 **전기장**을 만들고 (가우스의 법칙)

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

자석의 **자기장**은 항상 연속되어 있으며 (가우스의 법칙)

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

자기장이 시간에 따라 변하면 **전기장**이 생기고 (패러데이 법칙)

$$\nabla \times \mathbf{H} = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} + \mathbf{J}$$

전기장이 시간에 따라 변하면 **자기장**이 생기며 (맥스웰-암페어 법칙)

전기장과 자기장이 서로를 유도하며, 전자기파로 퍼져 나간다.

설명 노트

전자기파의 원리를 설명하는 수학적 기초인 '맥스웰 방정식'입니다. 전하가 전기장을 만들고, 변하는 전기장이 자기장을 유도하며, 다시 변하는 자기장이 전기장을 유도하는 상호 작용을 통해 전파는 매질 없이도 공간으로 퍼져 나갑니다.

학습 메모

전파의 이해

Intro. 전자기파 개요

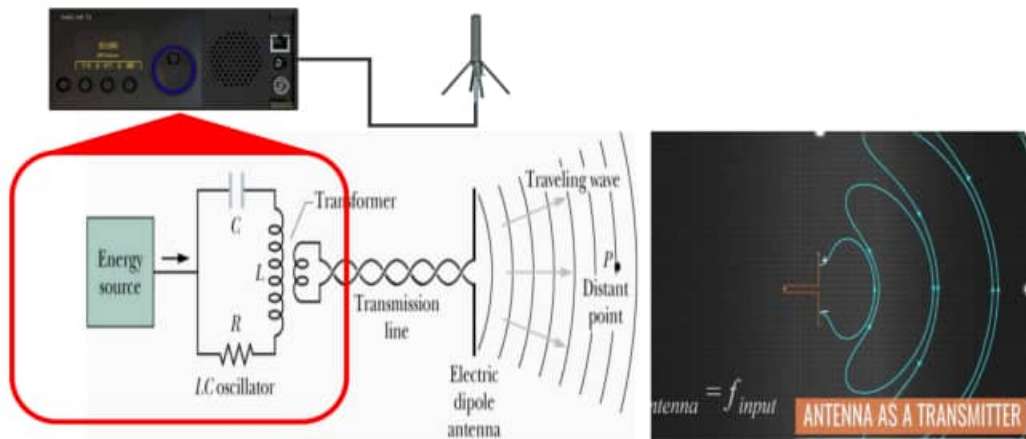
구 분	맥스웰 (James Clerk Maxwell)	헤르츠 (Heinrich Hertz)
국 적	영 국	독 일
활동 시기	1831-1879	1857-1894
업 적	전자기파 이론을 수학적으로 예측함	전자기파가 실제 존재함을 실험으로 증명함
키워드	맥스웰 방정식, 전자기파의 수학적 모델	실험, 안테나, 전자기파 검출기
대표 업적	1865년: "전자기파는 빛이다" 발표	1887년: 맥스웰의 예측을 실험으로 입증

설명 노트

전자기파 이론의 두 거장, 맥스웰과 헤르츠입니다. 맥스웰은 수학적 모델을 통해 전자기파의 존재를 예측했고, 헤르츠는 1887년 안테나 실험을 통해 이를 입증했습니다. 이들의 업적 덕분에 현대의 무선 통신 기술이 탄생할 수 있었습니다.

학습 메모

전파의 이해



U/VHF 송신기 → RF신호 생성 → 안테나 → 전자기파 복사 (전기장+자기장)

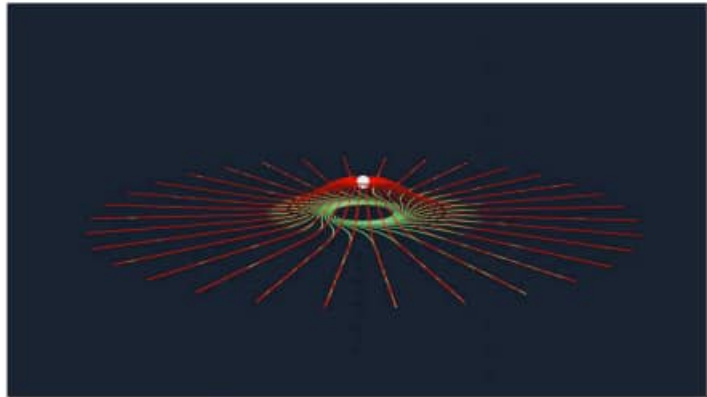
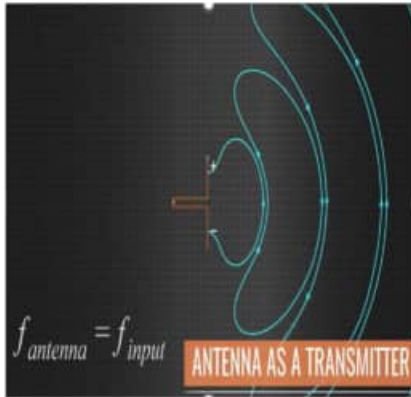
설명 노트

항공 장비인 U/VHF 송신기에서 신호가 생성되어 안테나를 통해 방사되는 과정입니다. 회로 내부의 전기 에너지가 안테나라는 변환기를 거치며 공간 상의 전기장과 자기장의 파동, 즉 전자기파로 복사되어 멀리 전달됩니다.

학습 메모

전파의 이해

Intro. 전자기파 개요



전기장 » 자기장 » 전기장 » 자기장 : 파동 형성

설명 노트

전기장과 자기장이 꼬리에 꼬리를 물고 유도되는 과정이 반복되면서 파동이 형성됩니다. 이 연속적인 진동이 공간을 채우며 조종사와 관제사 사이의 보이지 않는 연결 통로를 만들어내는 것입니다.

학습 메모

전파의 이해



**전기장과 자기장, 파동으로 이루어진
전자기파!**
이번 시간은
전파에 대해 배우고자 한다.

📝 설명 노트

정리하자면 전기장, 자기장, 그리고 파동으로 이루어진 것이 전자기파입니다.
이번 시간에는 이 전자기파 중 통신에 활용되는 '전파'에 대해 집중적으로 학습하며 그 비밀을 하나씩 풀어보고자 합니다.

📝 학습 메모

전파의 이해



설명 노트

제1장 '전파의 이해'입니다. 전파가 우리 주변에서 흔히 접하는 다른 에너지들과 어떤 관계를 맺고 있는지, 그리고 그 물리적 정의는 무엇인지 상세히 알아보는 시간입니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해



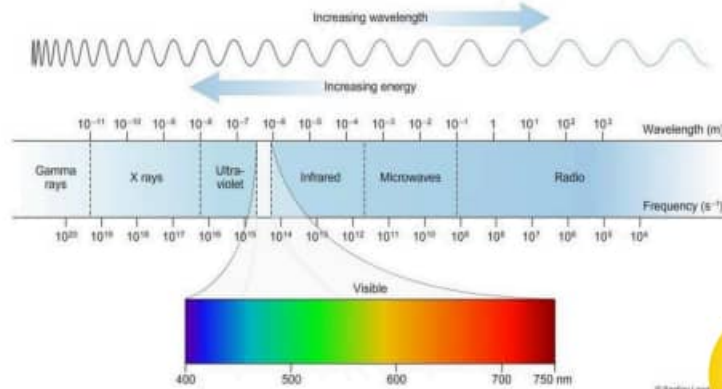
설명 노트

질문을 하나 드립니다. "빛은 전파인가요?" 우리가 눈으로 보는 가시광선과 무선기에서 나오는 전파는 과연 다른 존재일까요, 아니면 같은 가족일까요? 이 질문에 대한 답이 전파 이해의 시작입니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해



전파(전자기파) : 라디오파, 마이크로파, 적외선, 가시광선, X선

설명 노트

전파는 전자기파 스펙트럼의 일부분입니다. 라디오파, 마이크로파뿐만 아니라 적외선, 가시광선, 심지어 X선까지 모두 전자기파라는 한 가족입니다. 단지 주파수가 낮으면 전파로, 아주 높으면 빛이나 방사선으로 분류될 뿐입니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해



3kHz

3,000GHz

Radio Frequency : 3kHz ~ 3,000GHz (ITU)

설명 노트

국제전기통신연합(ITU)은 주파수 대역 중 3kHz부터 3,000GHz 사이의 전자기파를 '라디오 주파수(Radio Frequency)'로 정의합니다. 항공 통신과 항행 안전에 사용되는 모든 주파수가 이 범위 안에 포함됩니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해

주파수	파장	명칭 ^[2]	영문 명칭	약어 ^[3]
3 ~ 30 kHz	100 ~ 10 km	초장파	Very low frequency	VLF
30 ~ 300 kHz	10 ~ 1 km	장파	Low frequency	LF
300 kHz ~ 3 MHz	1 km ~ 100 m	중파	Medium frequency	MF
3 ~ 30 MHz	100 ~ 10 m	단파	High frequency	HF
30 ~ 300 MHz	10 ~ 1 m	초단파	Very high frequency	VHF
300 MHz ~ 3 GHz	1 m ~ 10 cm	극초단파	Ultra high frequency	UHF
3 ~ 30 GHz	10 ~ 1 cm	초고주파	Super high frequency	SHF
30 ~ 300 GHz	1 cm ~ 1 mm	밀리미터파	Extremely high frequency	EHF

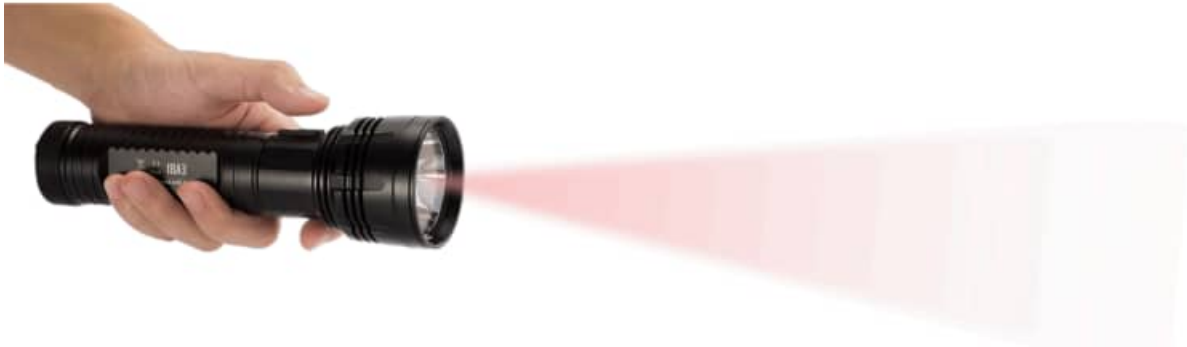
설명 노트

주파수 대역별 명칭과 약어입니다. 낮은 대역인 VLF(초장파)부터 가장 높은 대역인 EHF(밀리미터파)까지 구분됩니다. 항공 분야에서는 주로 HF(단파), VHF(초단파), UHF(극초단파) 대역을 핵심적으로 사용합니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해



빛의 속도 : $299,792,458 \text{ m/s} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

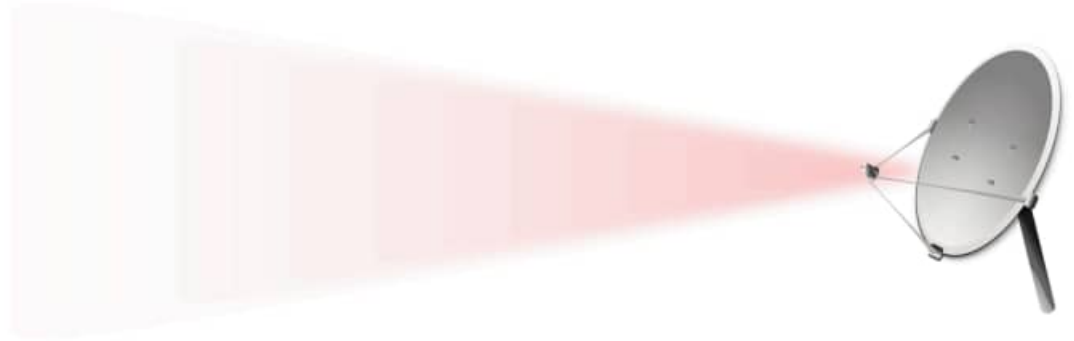
설명 노트

전파의 속도는 빛의 속도와 같습니다. 진공 상태에서 초속 약 3억 미터($3 \times 10^8 \text{ m/s}$)를 이동합니다. 이는 1초에 지구를 일곱 바퀴 반이나 돌 수 있는 놀라운 속도이며, 실시간 통신이 가능한 이유입니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해



전파의 속도는 얼마나 될까 ?

설명 노트

"전파의 속도는 얼마나 될까?"라는 질문의 답은 앞서 말씀드린 빛의 속도와 동일하다는 점을 명심하십시오. 전파 역시 빛의 일종이기에 전파 매질의 영향을 받지 않는 한 이 일정한 속도로 공간을 직진합니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해



=



전파의 속도 : 빛의 속도와 같다 ($3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

설명 노트

다시 강조하지만 전파의 속도는 빛의 속도와 같으며, 수식으로는 대략 30만 km/s로 표현합니다. 이 상수는 통신 거리를 측정하거나 파장을 계산할 때 가장 기본이 되는 수치가 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

1. 전파의 이해

$$\lambda = \frac{v}{f}$$



주파수 파장 : 빛의 속도 / 해당 주파수

설명 노트

전파의 중요한 물리량인 파장(λ)은 '빛의 속도(v)'를 '해당 주파수(f)'로 나눈 값입니다. 주파수가 높을수록 파장은 짧아지고, 주파수가 낮을수록 파장은 길어지는 반비례 관계를 가집니다.

학습 메모

전파의 이해



100MHz 파장은?

설명 노트

간단한 퀴즈입니다. 100MHz 주파수의 파장은 얼마일까요? 공식에 대입하면 $\$300,000,000 / 100,000,000\$$ 이 되어 정답은 3미터입니다. 이처럼 주파수만 알면 전파 한 주기의 물리적 길이를 계산할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

주파수대 약칭	주파수 범위
VLF	30 kHz 이하
LF	30 kHz ~ 300 kHz
MF	300 kHz ~ 3,000 kHz
HF	3 MHz ~ 30 MHz
VHF	30 MHz ~ 300 MHz
UHF	300 MHz ~ 3,000 MHz
SHF	3 GHz ~ 30 GHz
EHF	30 GHz ~ 300 GHz

Q. 왜 숫자 3으로 시작하는 주파수로 범위를 나누었을까?

- HF : 1MHz ~ 10MHz
- VHF : 10MHz ~ 100 MHz
- UHF : 100MHz ~ 1GHz

위 처럼 주파수를 나뉘면 구분하기 편할텐데... ??



설명 노트

왜 주파수 분류는 '3'으로 시작할까요? (예: VHF 30MHz~300MHz). 1, 2, 4 등 다른 숫자로 나누면 더 편할 텐데, 왜 굳이 3이라는 숫자를 기준으로 전 세계가 약속했을까요?

학습 메모

전파의 이해



A. 그 이유는 빛의 속도에서 찾을 수 있다.

빛의 속도는 약 300,000,000m/s이다.

VHF대역이 30MHz ~ 300MHz로 가정하면...

VHF파장을 계산할 경우..

$$F = \frac{c}{\lambda} \text{ 이므로 } \lambda = \frac{c}{F} \text{ 이다.}$$

$$10\text{MHz의 경우 } \frac{300,000,000}{30,000,000} = 10\text{m가 나오고,}$$

$$100\text{MHz의 경우 } \frac{300,000,000}{300,000,000} = 1\text{m가 나온다.}$$

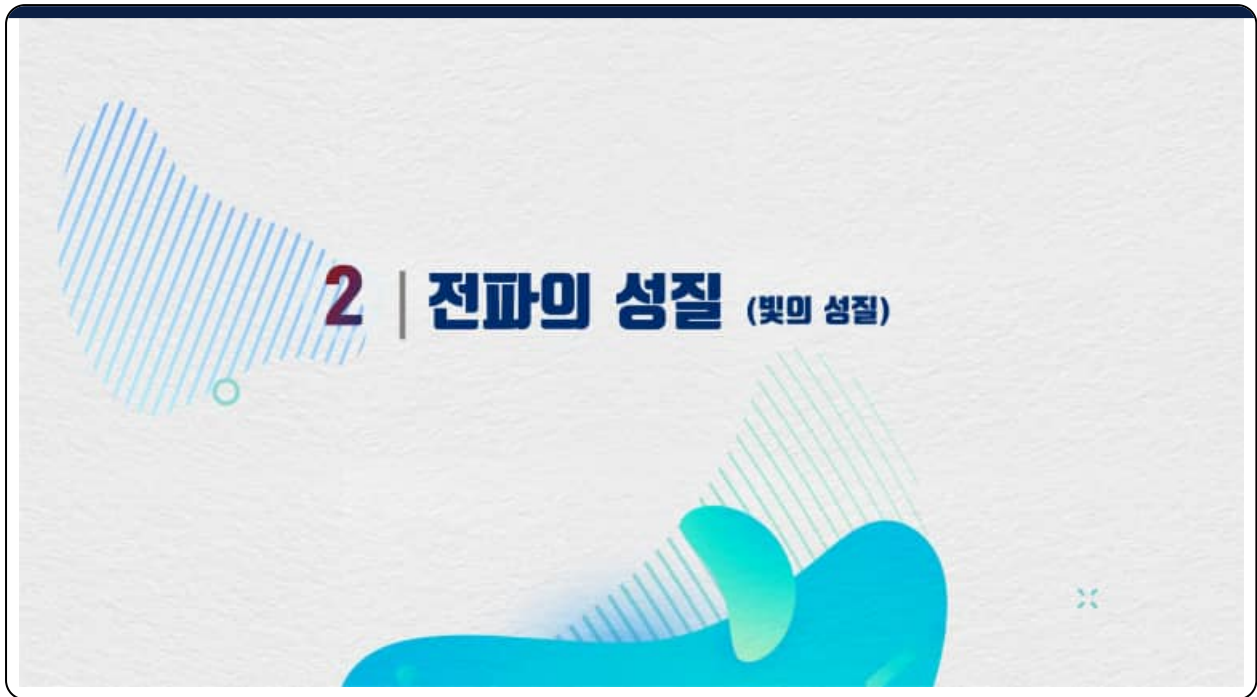
즉, **한 파장의 길이를 10단위**로 맞출 수 있다.

설명 노트

그 이유는 빛의 속도(3억) 때문입니다. 30MHz의 파장을 계산하면 정확히 10m가 나오고, 300MHz는 1m가 나옵니다. 즉, 한 파장의 길이를 10단위 (1m, 10m, 100m...)로 깔끔하게 맞추기 위해 '3'을 기준으로 나눈 것입니다.

학습 메모

전파의 이해



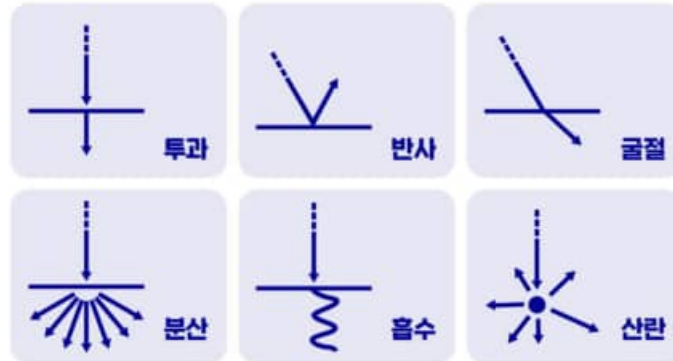
설명 노트

제2장 '전파의 성질'입니다. 전파는 빛과 같은 성질을 가지기 때문에 공간을 이동하며 다양한 물리적 현상을 겪게 됩니다. 항행안전시설 운영 시 반드시 고려해야 할 특성들입니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



빛의 성질 : 반사, 굴절, 산란 등등

설명 노트

전파의 주요 성질들입니다. 매질을 뚫고 나가는 '투과', 부딪혀 튕겨 나가는 '반사', 휘어지는 '굴절', 퍼져 나가는 '분산', 에너지로 바뀌는 '흡수', 사방으로 튕기는 '산란' 등이 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



전파의 성질은 빛과 같다.

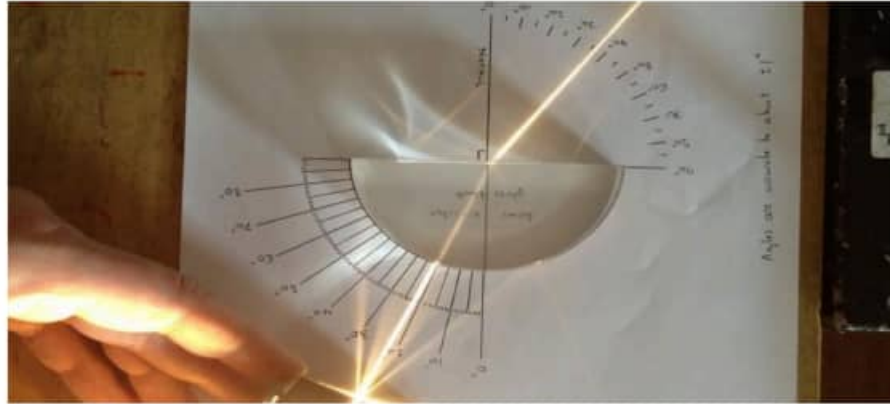
설명 노트

핵심은 '전파의 성질은 빛과 같다'는 점입니다. 거울이나 렌즈가 빛을 다루는 방식처럼, 위성 안테나나 레이더 반사기도 전파의 반사와 굴절 원리를 그대로 이용하여 신호를 모으거나 전달합니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



반사 및 굴절: 속도가 다른 두 매질을 만나 꺾이는 현상

설명 노트

반사와 굴절은 속도가 다른 두 매질(예: 공기와 물, 혹은 밀도가 다른 공기층)을 만날 때 발생합니다. 항공기의 레이더 전파가 지면이나 구름에 부딪혀 돌아오는 현상이 바로 이 성질을 이용한 것입니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



설명 노트

반사 현상을 시각화한 그림입니다. 전파가 매끄러운 표면에 부딪히면 입사각과 같은 각도로 튕겨 나갑니다. 이 원리를 통해 레이더는 물체의 존재 유무와 방향을 탐지할 수 있게 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



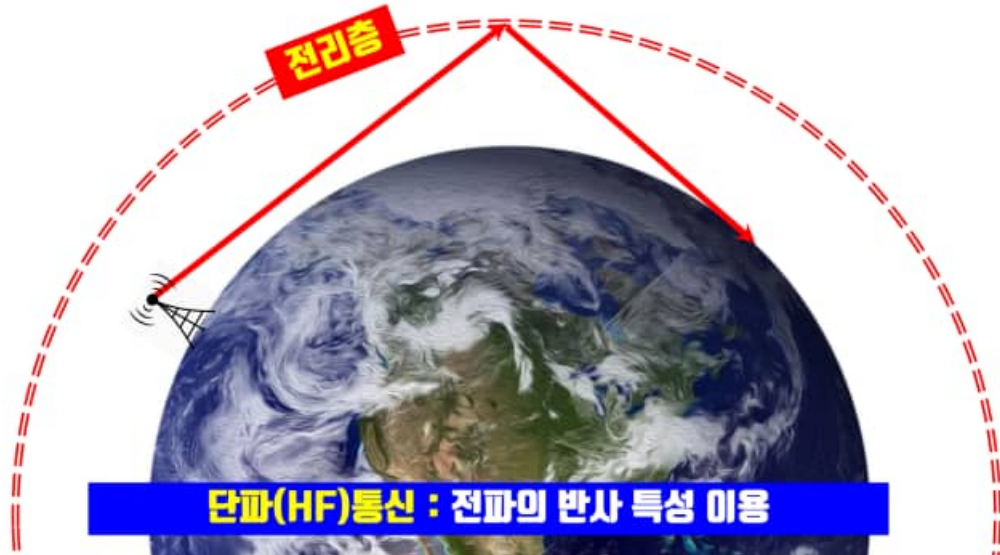
설명 노트

안테나의 모양을 보면 그 장비가 어떤 전파 성질을 이용는지 알 수 있습니다. 접시 모양 파라볼라 안테나는 반사된 전파를 초점으로 모으는 성질을, 야기 안테나는 특정 방향으로 전파를 집중시키는 성질을 이용합니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



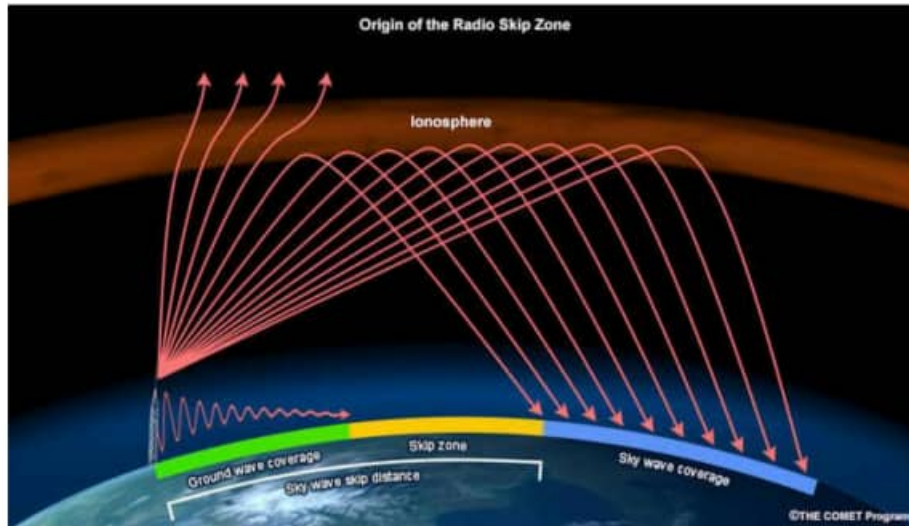
설명 노트

항공 단파(HF) 통신은 전파의 '반사' 특성을 극한으로 이용하는 사례입니다. 지상에서 쏜 전파가 대기권 상층의 '전리층'에 부딪혀 다시 지상으로 튕겨 내려오는 과정을 반복하며 지구 반대편까지 신호를 보냅니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



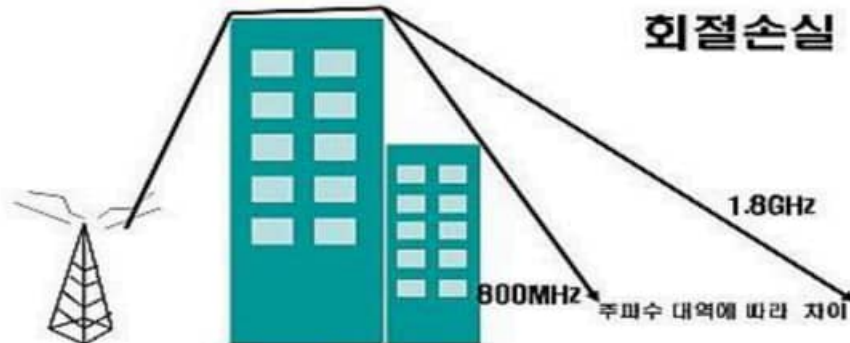
설명 노트

그림에서 보시는 것처럼 전리층 반사파(Sky wave)는 지평선 너머의 원거리 통신을 가능하게 합니다. 하지만 반사가 일어나지 않는 '데드존(Skip zone)'이 발생할 수 있다는 점이 HF 통신의 특징이자 단점입니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



회절: 장애물 뒤로, 전파 일부가 휘어져 전파하는 현상

설명 노트

'회절'은 전파가 장애물을 만났을 때 그 뒤쪽으로 휘어져 들어가는 현상입니다. 주파수가 낮을수록(파장이 길수록) 회절이 잘 일어나 산 너머에 있는 무선 기기와의 통신이 가능하게 해줍니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



산란: 장애물에 부딪혔을 때 사방으로 흩어지는 현상

설명 노트

'산란'은 전파가 거친 장애물에 부딪혀 사방팔방으로 흩어지는 현상입니다. 레이더 입장에서는 산란이 심하면 목표물을 정확히 식별하기 어려워지는 노이즈의 원인이 되기도 합니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



F-117 (RCS : 0.01 m^2)

설명 노트

전파의 반사 성질과 관련된 중요한 개념, 'RCS(레이더 반사 면적)'입니다. F-117 스텔스기는 RCS가 0.01제곱미터에 불과합니다. 이는 레이더 전파를 사방으로 산란시키거나 흡수하여 탐지를 어렵게 만드는 기술입니다.

학습 메모

전파의 이해



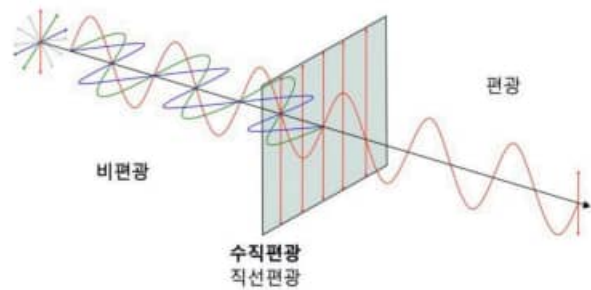
설명 노트

전투기별 RCS 비교입니다. F-22는 벌(Bee) 한 마리 수준인 0.0001이며, 우리나라의 KF-21은 초기형 기준 택배 박스 정도인 1 수준으로 알려져 있습니다. RCS가 작을수록 전파의 반사 성질을 잘 억제한 '스텔스' 성능이 뛰어난 것입니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



편 파(Polarization) : 전자기파의 진동 방향 특성

설명 노트

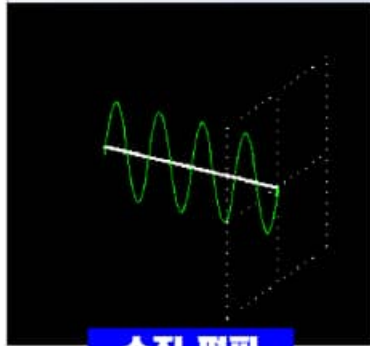
다음은 '편파(Polarization)'입니다. 전자기파의 전기장이 진동하는 방향의 특성을 말합니다. 안테나를 세로로 세우느냐 가로로 눕히느냐에 따라 전파의 진동 방향이 달라집니다.

학습 메모

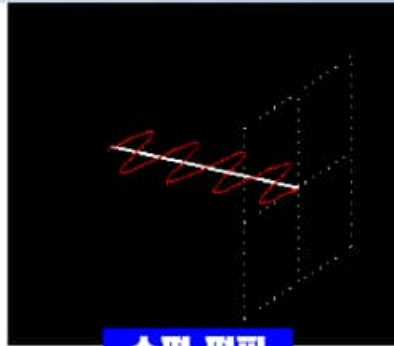
전파의 이해

2. 전파의 성질

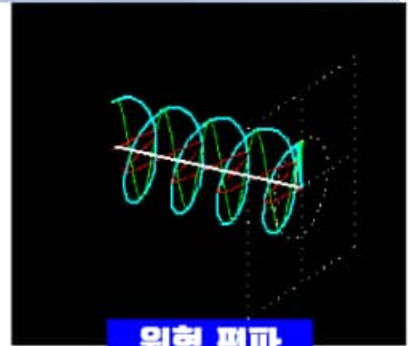
편파 종류



수직 편파



수평 편파



원형 편파

설명 노트

편파의 종류는 크게 세 가지입니다. 위아래로 진동하는 '수직 편파', 좌우로 진동하는 '수평 편파', 그리고 회전하며 나아가는 '원형 편파'입니다. 장비의 특성에 맞는 편파 선택이 중요합니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

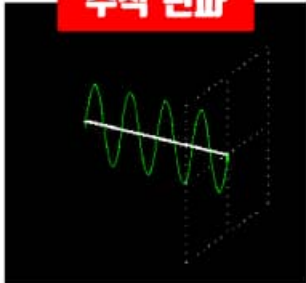
이해를 돕기 위해 줄다리기 줄을 흔드는 모습에 비유해 보겠습니다. 줄을 위아래로 흔들면 수직 파동이, 옆으로 흔들면 수평 파동이 만들어지듯, 안테나 소자의 배치 방향이 전파의 편파를 결정합니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질

수직 편파



설명 노트

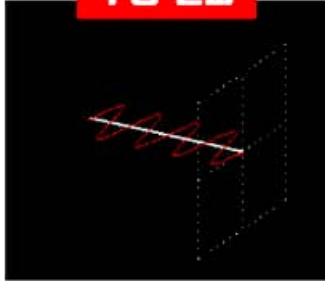
실제 항행시설의 안테나 모습입니다. 수직으로 길게 뻗은 안테나는 주로 수직 편파를 방사합니다. 항공 통신(VHF)은 대개 수직 편파를 사용하므로, 항공기의 안테나도 지상과 같은 수직 방향으로 설치되어야 효율이 좋습니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질

수평 편파



설명 노트

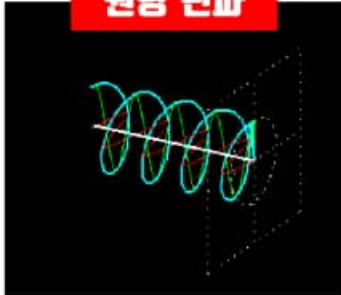
가정용 TV 안테나(야기 안테나)는 주로 가로로 눕혀져 있는 수평 편파 방식을 많이 씁니다. 송신소에서 보내는 전파의 진동 방향과 수신 안테나의 방향이 일치해야 신호가 가장 세게 잡히기 때문입니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질

원형 편파



설명 노트

나선형 구조를 가진 안테나는 원형 편파를 만듭니다. 원형 편파는 비나 눈 같은 기상 현상에 의한 간섭에 강해 레이더 시스템에서 주로 사용됩니다. 전파가 회전하며 나아가기 때문입니다.

학습 메모

전파의 이해



**송신측 ↔ 수신측
편파가 같아야 한다.**

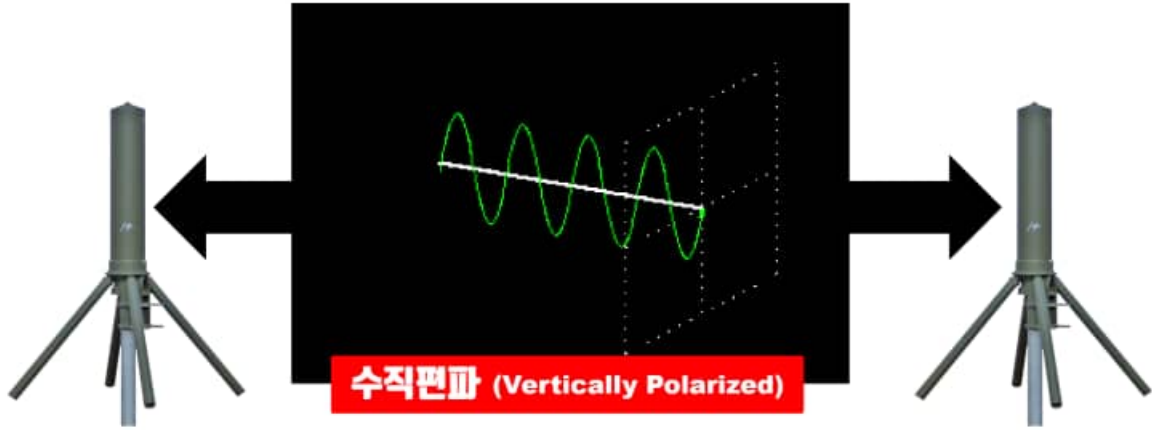
설명 노트

중요한 원칙입니다. "송신측과 수신측의 편파가 같아야 한다." 편파가 90도 어긋나면 이론적으로 수신 레벨이 0이 될 수도 있습니다. 이를 '편파 불일치 손실'이라고 하며 통신 장애의 원인이 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



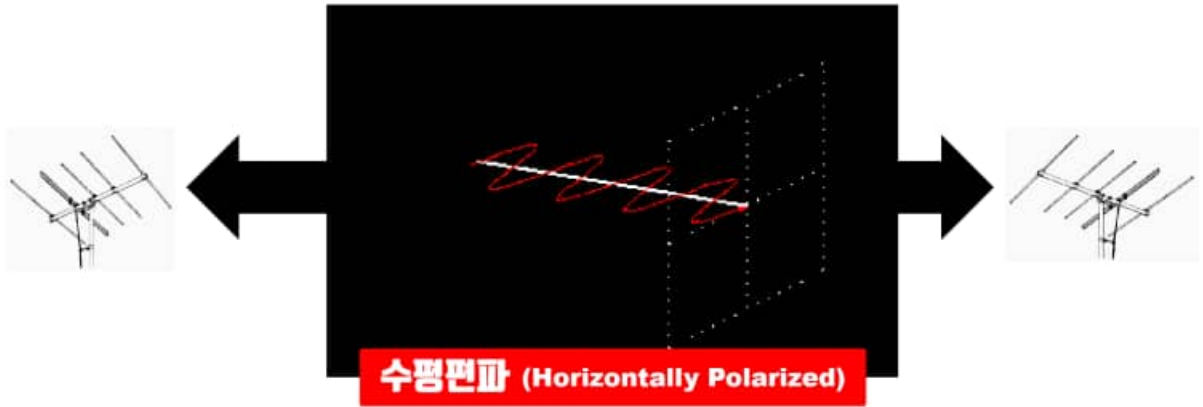
설명 노트

수직 편파(Vertically Polarized)의 전파 방사 모습입니다. 지면과 수직으로 전기장이 형성되어 나아갑니다. 지상과 항공기 간의 이동 통신에서 가장 표준적으로 사용되는 방식입니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



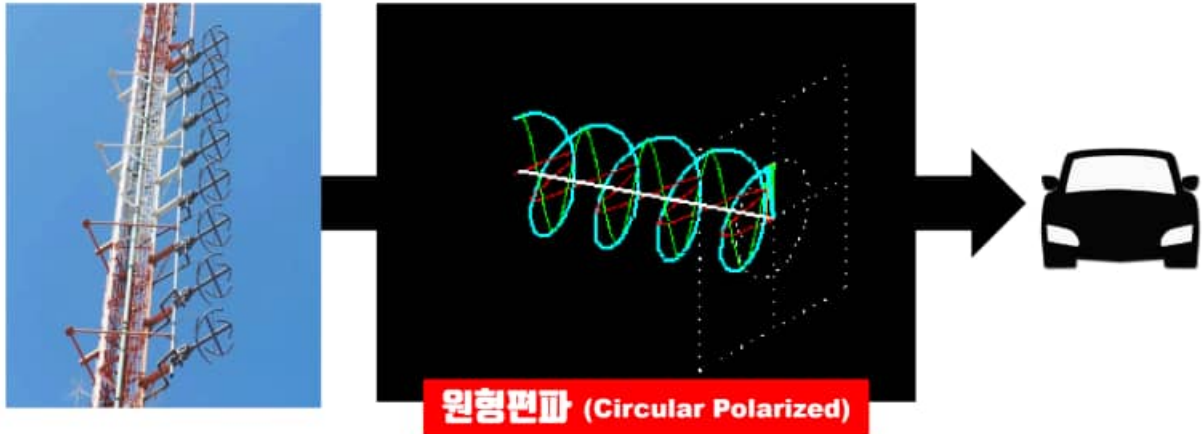
설명 노트

수평 편파(Horizontally Polarized)의 모습입니다. 전기장이 지면과 평행하게 진동합니다. 장애물에 의한 반사가 심한 환경에서는 수직 편파보다 수평 편파가 유리한 경우도 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



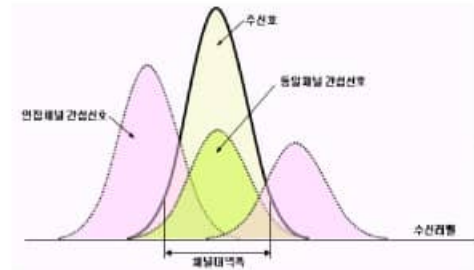
설명 노트

원형 편파(Circular Polarized)의 모습입니다. 전기장의 벡터가 원을 그리며 나선형으로 전진합니다. 인공위성 통신이나 기상 레이더 등 특수 목적의 항공 시설에서 핵심적으로 활용됩니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



간섭: 주파수 대역 내 타신호 간섭 (노이즈·방해전파 포함)

설명 노트

전파의 성질 중 '간섭'입니다. 주파수 대역 내에 다른 신호가 섞여 들어오는 것을 말합니다. 비눗방울 막에 무지개색이 나타나는 것처럼, 두 파동이 겹치면서 신호가 강화되거나 약화되어 통신 품질을 저해합니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질



설명 노트

다시 '굴절'로 돌아와 실무적인 응용을 보겠습니다. 전파가 공기층의 밀도 차이에 의해 휘어지는 성질은 항공 통신의 통달거리에 아주 큰 영향을 미칩니다.

학습 메모

전파의 이해



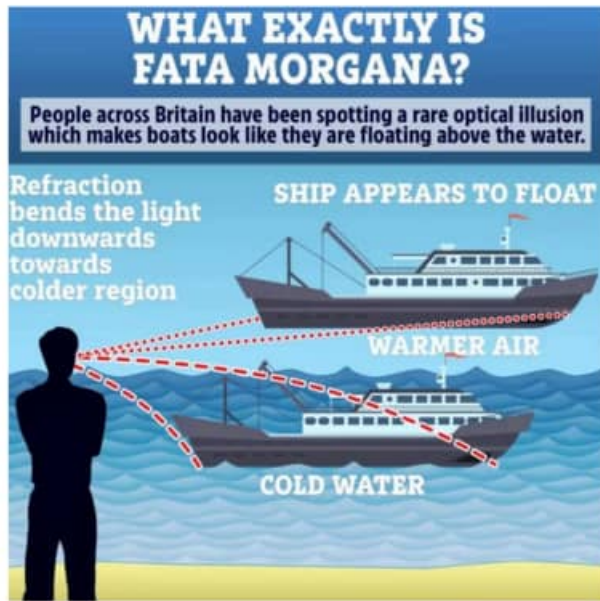
합성일까? or 실제 사진일까?

✎ 설명 노트

바다 위에 배가 떠 있는 것처럼 보이는 '파타 모르가나(신기루)' 현상 사진입니다. 이는 빛이 공기 밀도 차이에 의해 굴절되어 실제 위치보다 위쪽에 보이게 만드는 착시 현상입니다. 전파도 이와 똑같이 행동합니다.

✎ 학습 메모

전파의 이해



국제

[영상] 바다를 나는 배?...英해안가 곳곳 '기이한 광경' 속출

사실 이 모든 광경은 착시 현상이다.

전문가들은 최근 영국 대기가 급격하게 변화하면서 '파타 모르가나(Fata morgana)'라는 일종의 신기루 현상이 나타난 것으로 보고 있다. 파타 모르가나는 바다 표면에 찬 공기가 모이면서 더운 공기를 위로 밀어올릴 때 급격한 공기 밀도 차이가 나타나면서 발생한다. 찬 공기와 더운 공기 사이의 공기층이 굴절 렌즈 역할을 해서 멀리 있는 물체를 실제 위치보다 더 위쪽에 보이게 하는 착시를 불러일으킨다.

설명 노트

영상 매체나 뉴스에서도 자주 다루는 이 기이한 광경의 원인은 '온도 역전층'에 의한 굴절입니다. 찬 공기와 더운 공기가 만나는 경계면이 거대한 렌즈 역할을 하여 신호를 휘어지게 만듭니다.

학습 메모

전파의 이해

2. 전파의 성질

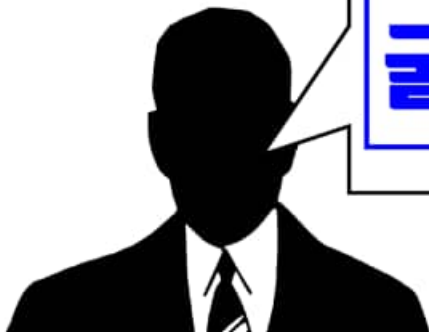


설명 노트

전파가 대기 중에서 직진하지 않고 지표면 쪽으로 살짝 휘어지는 성질을 이용하면, 우리가 눈으로 보는 지평선보다 더 먼 곳까지 전파를 보낼 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해



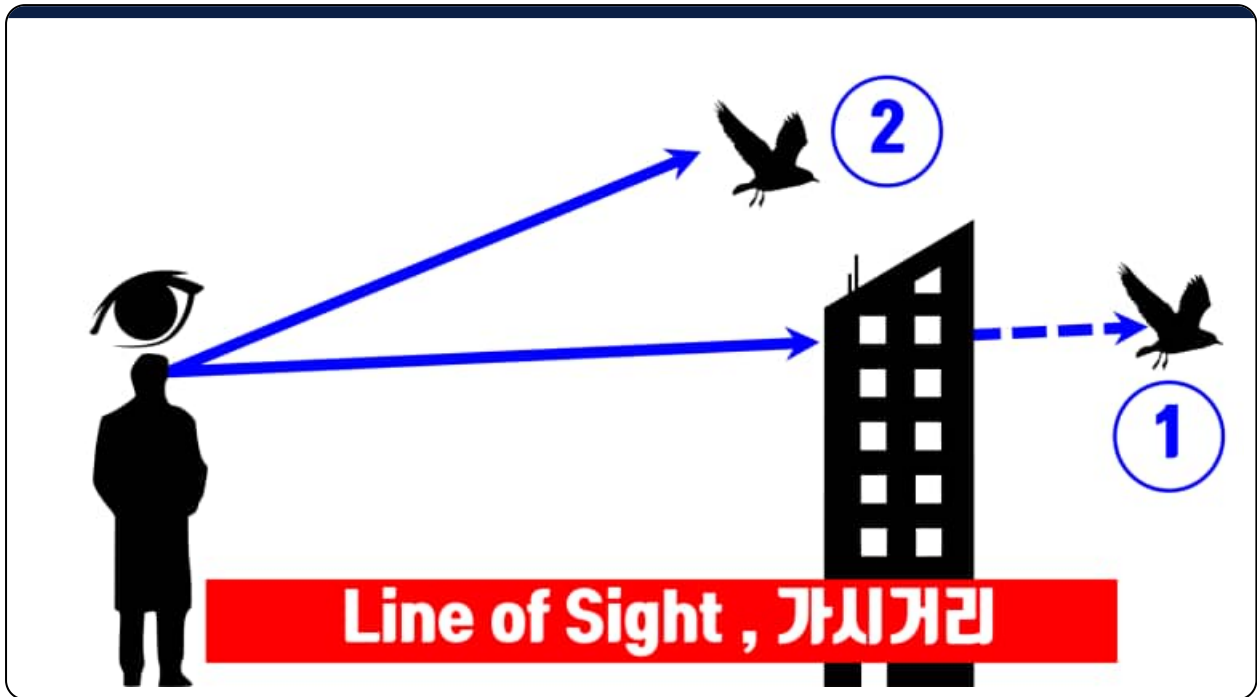
전파 통달거리 측정 시
굴절 특성을 적용한다..?

설명 노트

"전파 통달거리 측정 시 굴절 특성을 적용한다?" 항공 시설의 성능을 계산할 때 이 질문은 매우 중요합니다. 실제 지구의 곡률보다 전파가 더 멀리 가기 때문에 이를 공식에 반영해야 합니다.

학습 메모

전파의 이해

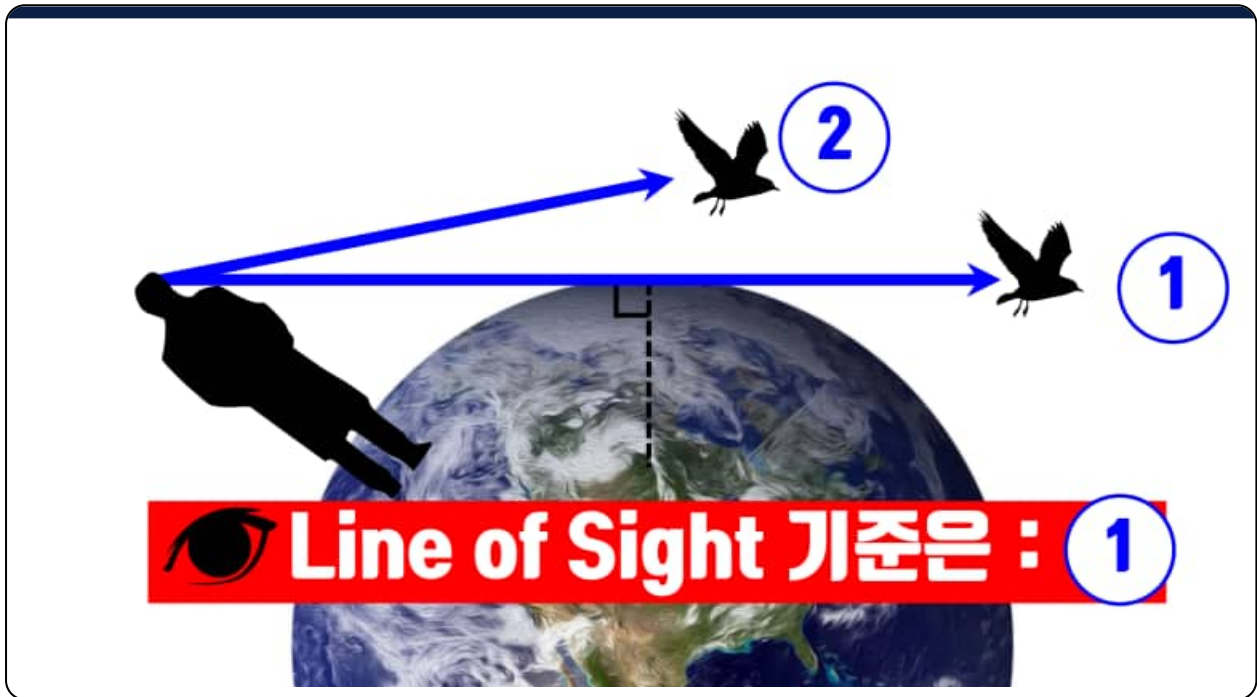


설명 노트

가시거리(Line of Sight, LOS) 개념입니다. 1번처럼 장애물에 막히면 통신이 안 되고, 2번처럼 서로 보이는 거리 내에 있어야 통신이 가능합니다. 하지만 전파는 '굴절' 덕분에 1번 뒤쪽으로도 조금 더 나아갈 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

그림에서 보듯이 실제 눈으로 보이는 한계(1번)보다 전파가 도달하는 거리(굴절 반영)가 더 길니다. 이를 '전파 수평선'이라고 부르며, 항행안전시설의 서비스 구역을 산출하는 기준이 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

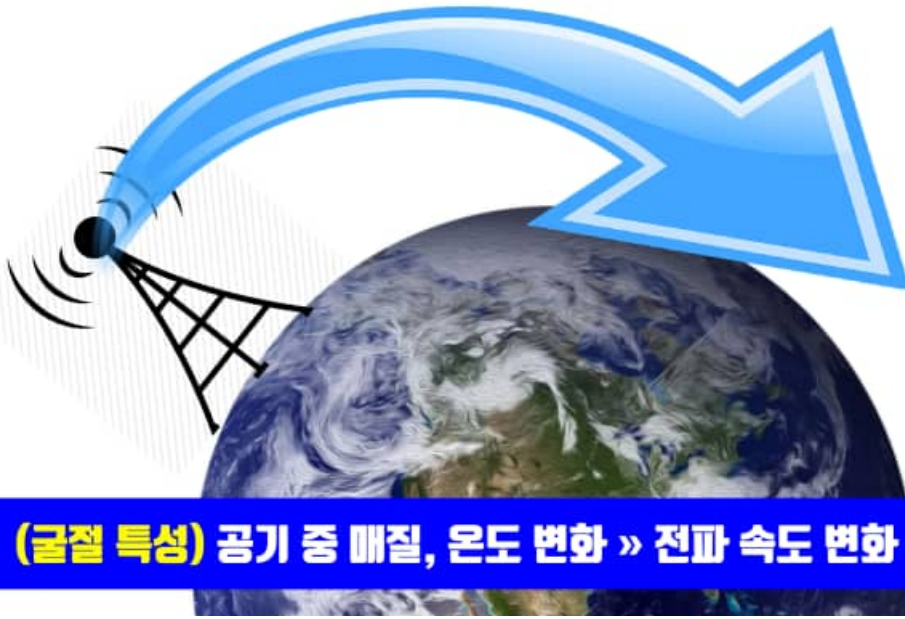


✎ 설명 노트

바다와 하늘이 맞닿아 보이는 지평선(Horizon)은 물리적인 가시거리의 한계입니다. 하지만 전파는 이 선 너머에 있는 항공기나 선박과도 교신할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.

✎ 학습 메모

전파의 이해

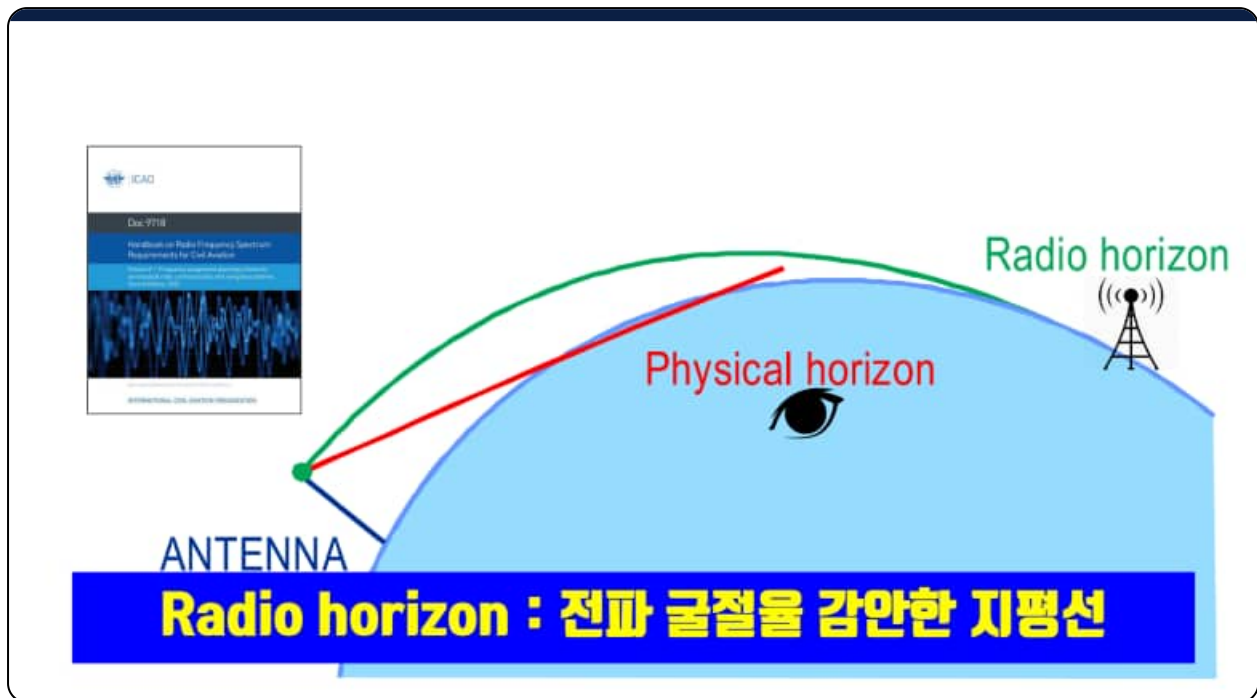


설명 노트

공기 중의 매질이나 온도가 변하면 전파의 속도가 미세하게 변하고, 이 속도 차이가 전파를 지표면 방향으로 휘게(굴절) 만듭니다. 결과적으로 전파는 지구의 둥근 곡선을 따라 더 멀리 여행하게 됩니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

'Radio horizon'은 바로 이 전파의 굴절을 감안한 가상의 지평선입니다. ICAO 핸드북(Doc 9718)에서도 실제 지형보다 전파가 약 15% 정도 더 멀리 도달한다고 명시하고 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

★ 3. Physical Horizon vs. Radio Horizon 비교

구분	Physical Horizon (물리적 지평선)	Radio Horizon (전파 지평선)
정의	인간의 눈으로 볼 수 있는 최대 거리	전파가 도달할 수 있는 최대 거리
거리	비교적 짧음 ($\sim 3.57 \times \sqrt{h}$)	더 멀리 도달 ($\sim 4.12 \times \sqrt{h}$)
영향 요소	지구의 곡률	지구 곡률 + 전파 굴절/회절
일반적인 활용	항공, 선박, 망원경 사용	무선 통신, 레이더, 항공 교신
예제 (100m 높이)	약 35.7 km	약 41.2 km

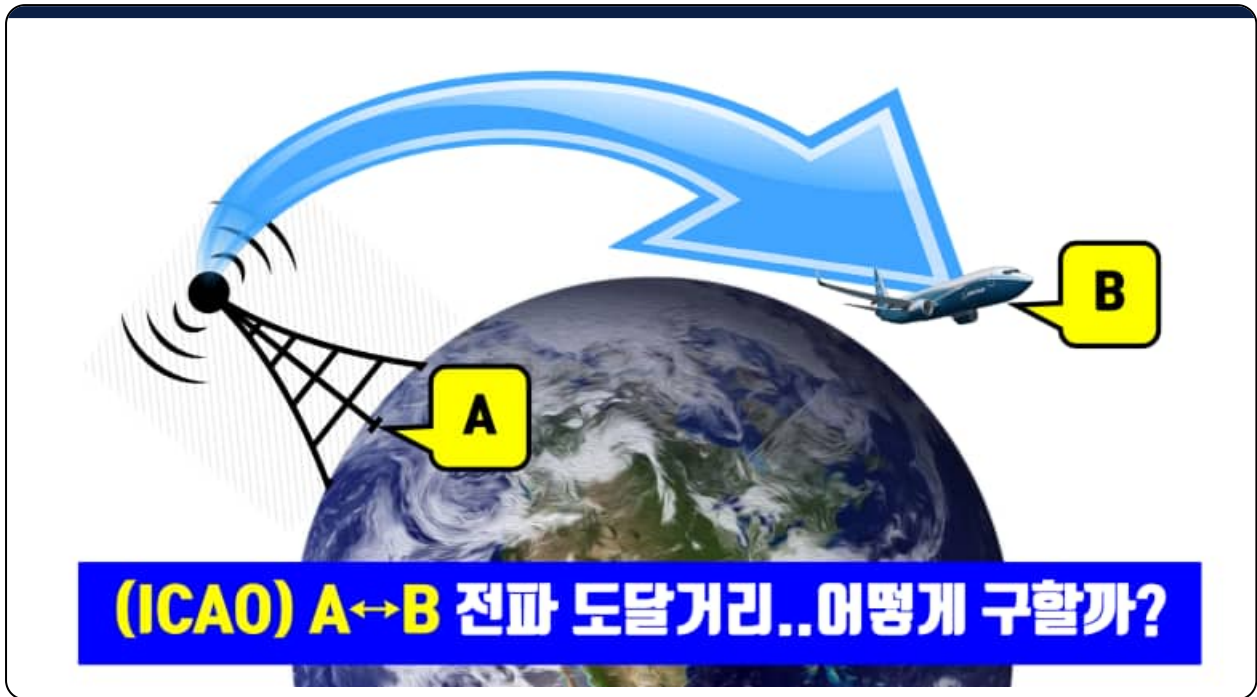
최대 거리 : Physical Horizon < Radio Horizon

✎ 설명 노트

물리적 지평선과 전파 지평선의 비교표입니다. 100m 높이의 철탑에서 사람의 눈은 35.7km까지 볼 수 있지만, 전파는 41.2km까지 도달합니다. 전파가 약 1.15배 더 멀리 가는 셈입니다.

✎ 학습 메모

전파의 이해

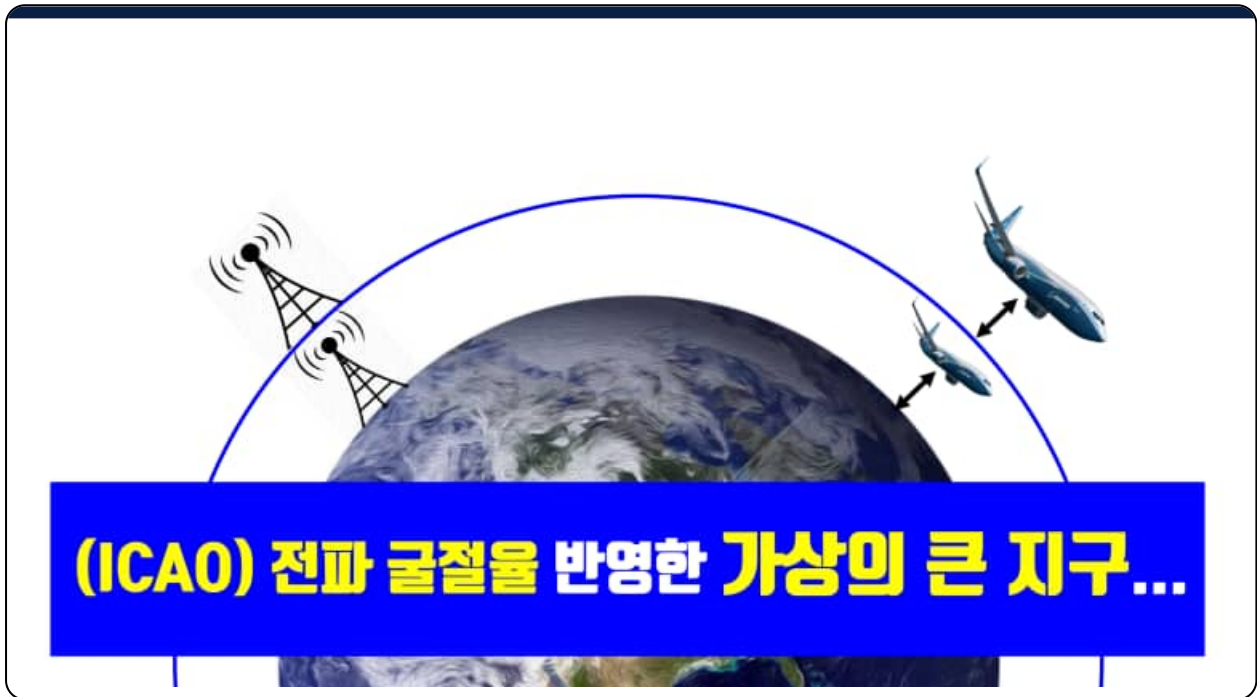


설명 노트

그렇다면 ICAO 표준에 따라 지상국 A와 항공기 B 사이의 실제 '전파 도달거리'는 어떻게 구할까요? 단순히 직선을 긋는 것이 아니라 굴절을 포함한 복잡한 계산이 필요합니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

ICAO는 계산을 단순화하기 위해 '전파 굴절을 반영한 가상의 큰 지구' 모델을 도입했습니다. 실제 지구 반지름에 $\frac{4}{3}$ 을 곱한 가상의 지구 위에서 전파가 '직진'한다고 가정하고 계산하는 방식입니다.

학습 메모

전파의 이해



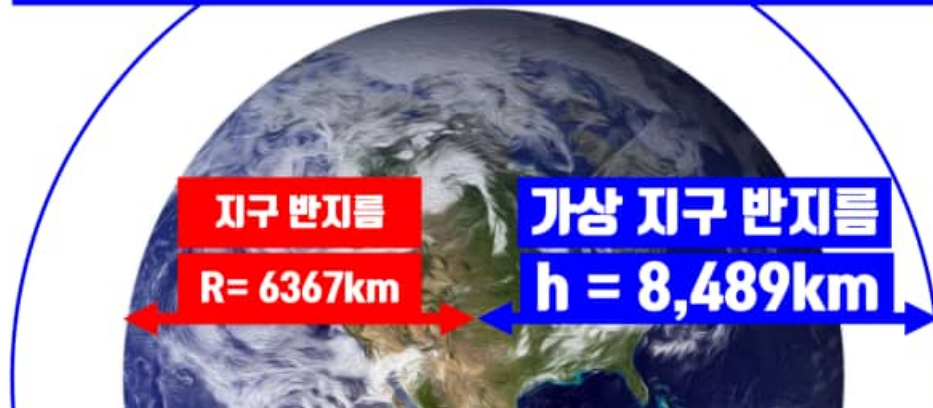
설명 노트

가상의 큰 지구 모델을 적용하면, 휘어지는 전파를 직선으로 표현할 수 있습니다. 이 'Radio horizon' 개념을 사용하면 복잡한 곡선 계산 없이 피타고라스 정리만으로 통달거리를 산출할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

$$\text{가상의 지구 반지름}(h) = R \times \frac{4}{3}$$

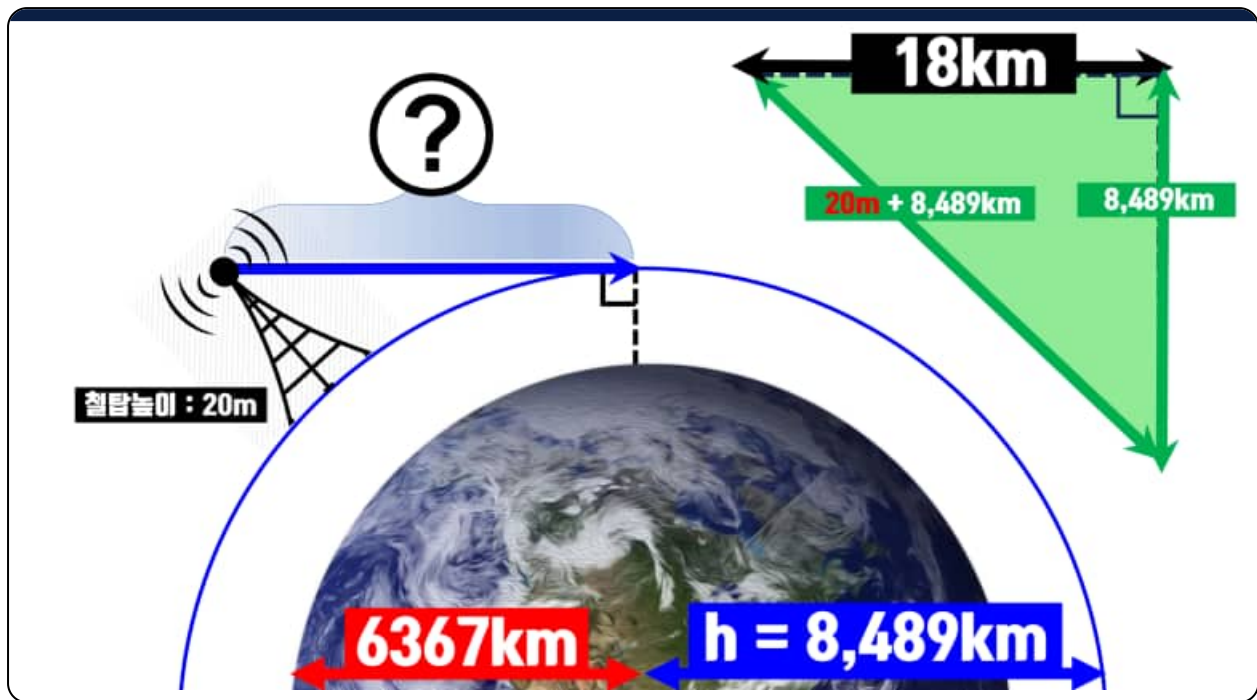


설명 노트

가상의 지구 반지름(h)은 실제 반지름($R=6367\text{km}$)에 $4/3$ 을 곱한 약 $8,489\text{km}$ 가 됩니다. 이 $4/3$ 이라는 상수는 표준 대기 상태에서 전파가 굴절되는 정도를 수치화한 글로벌 표준입니다.

학습 메모

전파의 이해

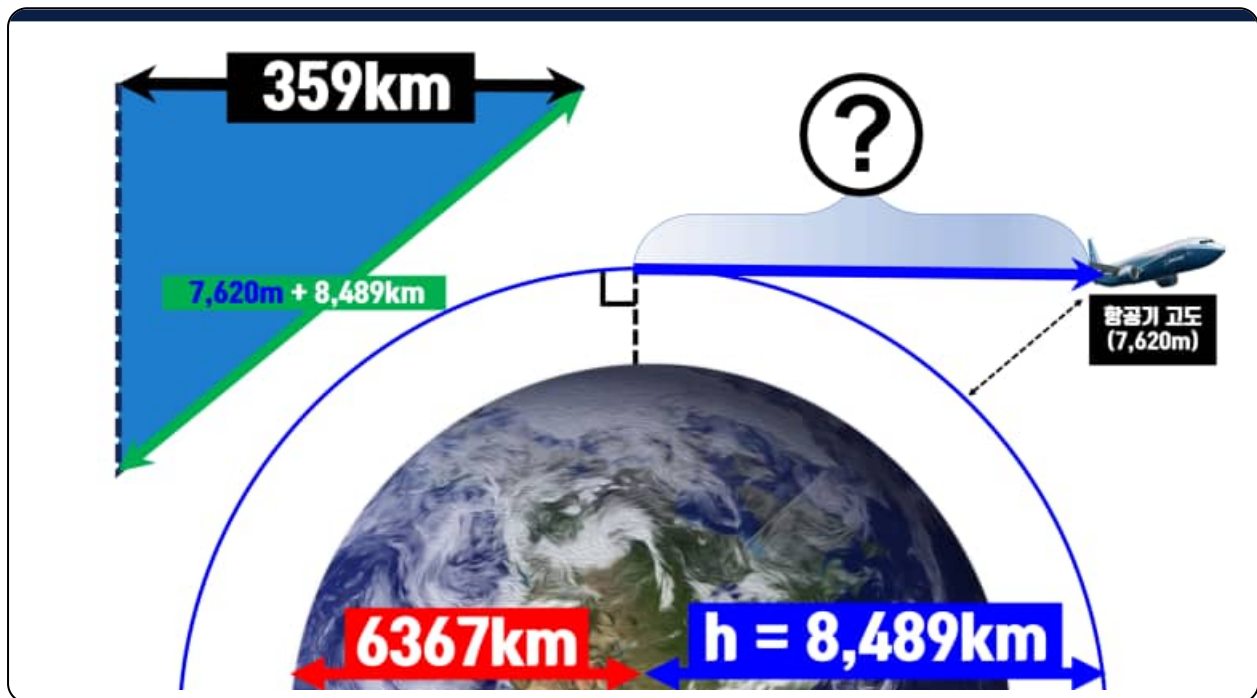


설명 노트

철탑 높이가 20m일 때 가상의 지구 모델을 적용한 그림입니다. 반지름이 커진 지구 표면에서 접선을 그으면, 그 거리가 바로 전파가 도달할 수 있는 수평선 거리(18km)가 됩니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

항공기가 고도 7,620m(약 25,000ft)에 떠 있을 때의 가시거리 계산입니다. 항공기 쪽에서 바라본 전파 수평선 거리는 약 359km에 달합니다. 지상국과 항공기의 가시거리를 합치면 전체 통달거리가 나옵니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

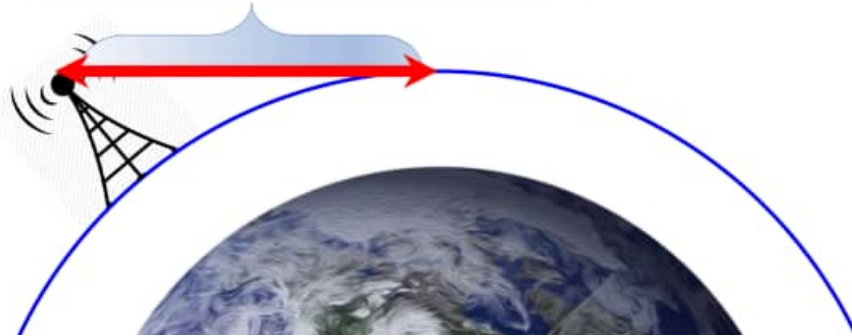
VHF 최대 통달 거리는 지상국의 전파 수평선(1번)과 항공기의 전파 수평선(2번)을 더한 값입니다. 두 지점이 가상의 지구 모델 위에서 서로 '직선'으로 연결되는 최대 거리를 의미합니다.

학습 메모

전파의 이해

Radio Horizon 거리

$$= 4.11\sqrt{h(m)}$$

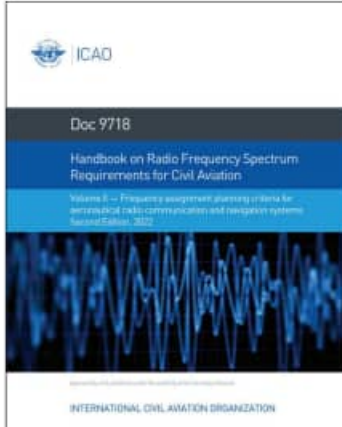


설명 노트

ICAO가 규정하는 Radio Horizon 거리 공식입니다. $4.11 \times \sqrt{h(m)}$ 으로 정의됩니다. 여기서 h 는 안테나의 높이입니다. 이 공식 하나로 전 세계 항공 통신 시설의 서비스 범위를 설계합니다.

학습 메모

전파의 이해



$$D(\text{km}) = 4.11\sqrt{h(\text{m})}$$

1.3.2.5 The distance to the radio horizon (4/3 earth radius) can be calculated using equation (9):

$$d_{RH} = 1.23(\sqrt{h_{TX}}) \quad (9)$$

where:

d_{RH} : the distance of the station to the radio horizon (NM); and

h_{TX} : the height of the transmitter above the earth's surface (ft).

Note.— The same formula can be used to calculate the radio horizon of the receiver by substituting the height of the transmitter with the height of the receiver.

$$D(\text{NM}) = 1.23\sqrt{h(\text{ft})}$$

설명 노트

전 세계 항공 기술 표준 문서인 Doc 9718의 내용입니다. 미터법을 쓰면 $4.11\sqrt{h}$, 피트/해리 단위를 쓰면 $1.23\sqrt{h}$ 공식을 씁니다. 우리 플랫폼에서는 미터법 공식을 기본으로 학습하겠습니다.

학습 메모

전파의 이해



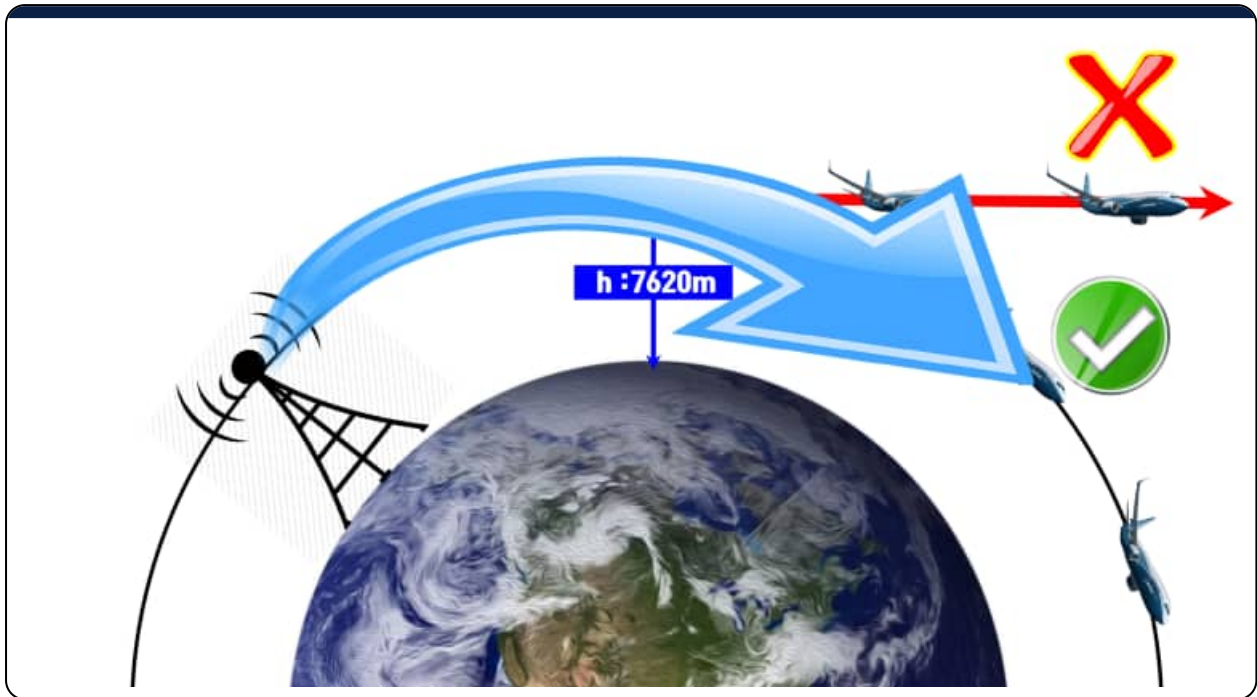
7,600m 순항중인 항공기...
철탑 ↔ 항공기 간
어디까지 통신할 수 있을까?

설명 노트

실무적인 질문입니다. "7,600m 상공을 순항 중인 항공기와 지상의 철탑 사이에는 최대 어디까지 통신이 가능할까요?" 이제 배운 공식을 적용해볼 시간입니다.

학습 메모

전파의 이해

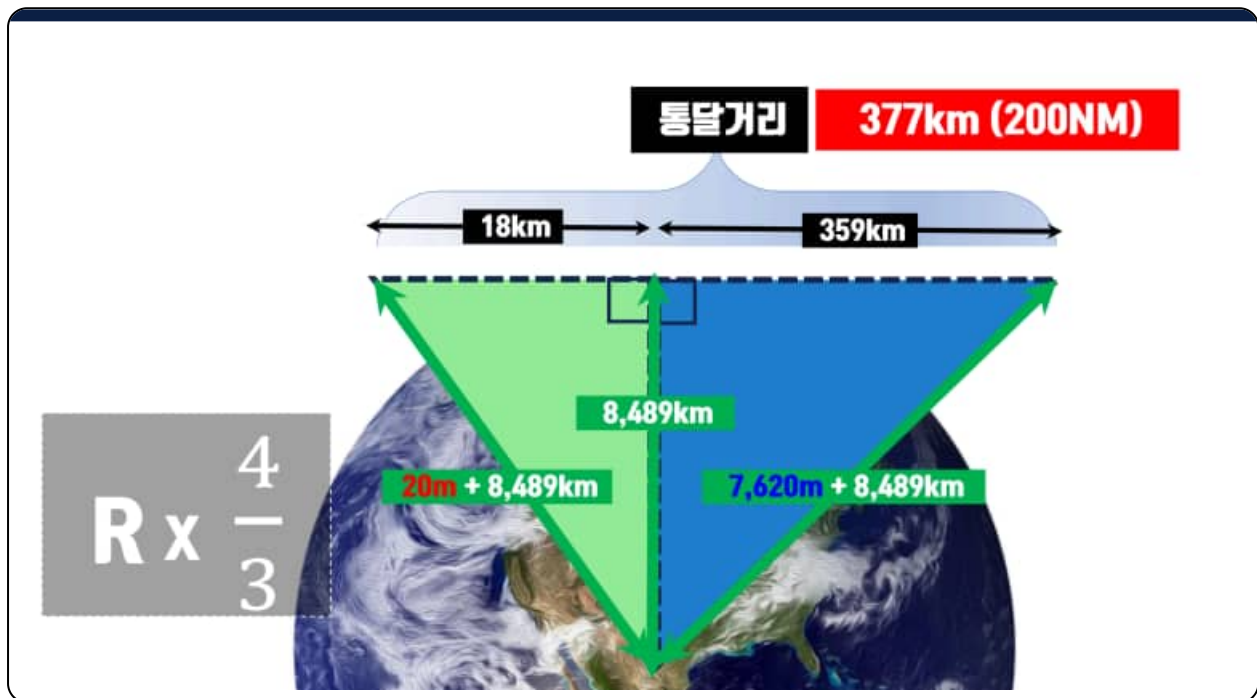


설명 노트

그림처럼 지상국의 안테나 높이와 항공기의 고도를 각각 공식에 넣어 두 결과 값을 더하면 됩니다. 지구의 굴절 특성($\frac{4}{3}$ 지구 반지름)이 이미 공식의 '4.11'이라는 상수에 녹아 들어가 있습니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

계산 결과입니다. 20m 높이 철탑(18km)과 7,620m 항공기(359km)를 더하면 총 통달거리는 377km가 나옵니다. 해리 단위로는 약 200NM이며, 이것이 VHF 통신의 이론적 한계 거리입니다.

학습 메모

전파의 이해



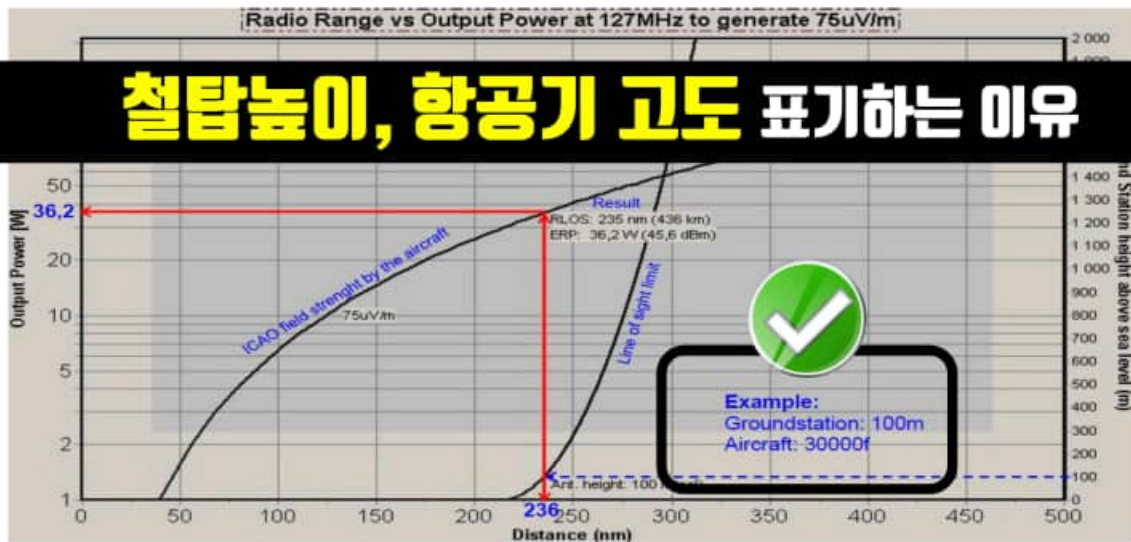
설명 노트

ICAO 공식을 다시 복습합니다. 지상 안테나 높이에 루트를 씌우고 4.11을 곱한 값(\$18.38\text{km}\$)과 항공기 고도에 루트를 씌우고 4.11을 곱한 값(\$359\text{km}\$)의 합입니다. 이 계산 프로세스를 정확히 숙지하십시오.

학습 메모

전파의 이해

철탑높이, 항공기 고도 표기하는 이유



설명 노트

우리가 항행시설 검사 보고서나 설치 도면에 철탑 높이와 항공기 순항 고도를 꼼꼼히 적는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이 수치들이 정확해야 실제 통신이 가능한 서비스 구역(Coverage)을 보장할 수 있기 때문입니다.

학습 메모

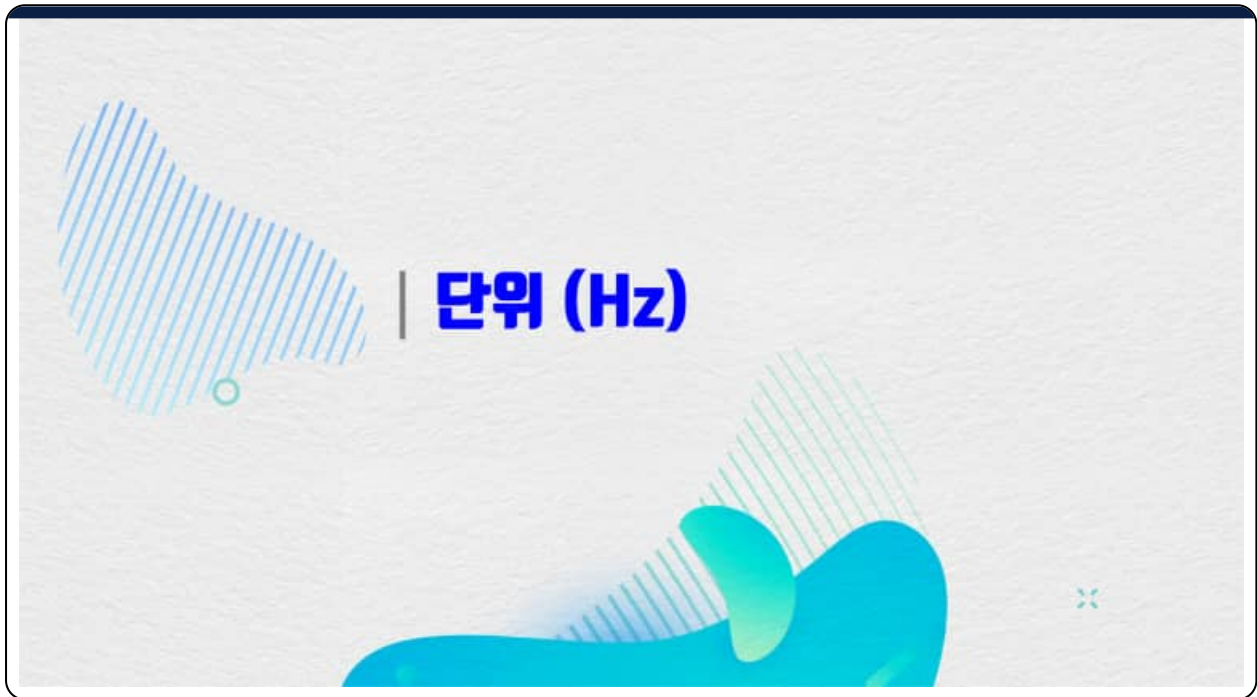


설명 노트

제3장 '주파수의 분류'입니다. 전파의 물리적 성질을 이해했다면, 이제 이를 주파수(진동수)에 따라 어떻게 나누고 각각 어떤 특징을 가지는지 학습하겠습니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

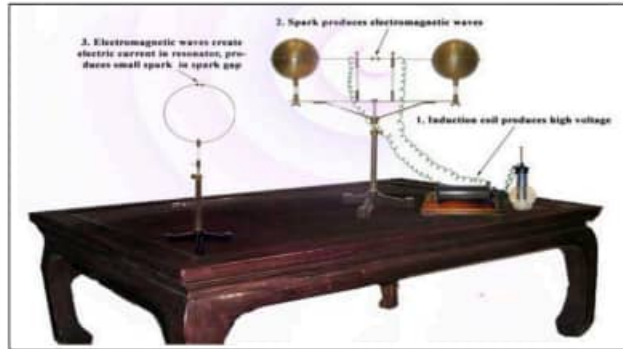
주파수의 단위는 '헤르츠(Hz)'입니다. 1초에 몇 번 진동하는가를 나타내는 단위로, 우리 주변의 모든 무선 통신은 이 Hz 단위를 기준으로 대역을 나눕니다.

학습 메모

전파의 이해

3-1. 주파수의 분류

- 1888년 (Heinrich Rudolf Hertz) : 전자기파의 존재를 실험으로 증명



Hz

: 전자기파의 존재를 처음으로 발견한 과학자

설명 노트

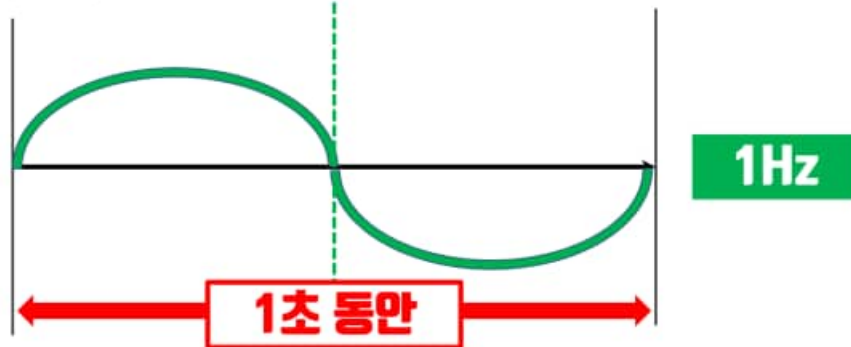
이 단위는 1888년 전자기파의 존재를 실험으로 증명한 독일의 과학자 하인리히 루돌프 헤르츠의 이름을 딴 것입니다. 전자기파 시대의 문을 연 그의 업적을 기리는 의미입니다.

학습 메모

전파의 이해

3-1. 주파수의 분류

▪ 주파수(Frequency)란?



주파수: 1초 동안에 발생하는 사이클, 단위(Hz)

설명 노트

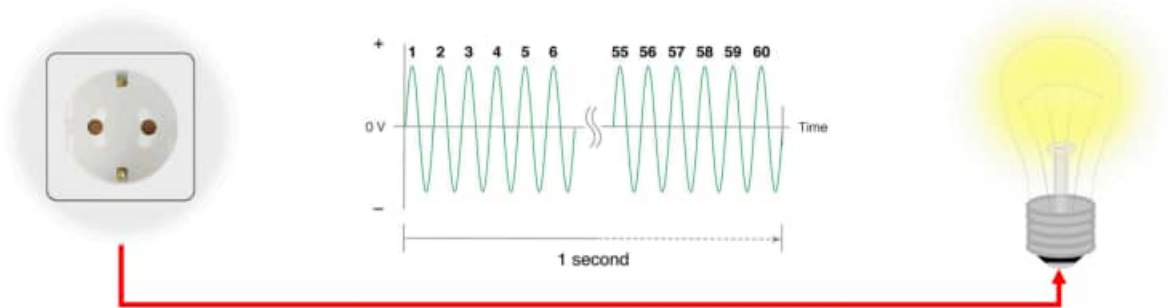
주파수(Frequency)의 정의입니다. 1초라는 시간 동안 발생하는 사이클(Cycle)의 횟수를 말합니다. 한 번 출렁이면 1Hz, 백 번 출렁이면 100Hz가 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

3-1. 주파수의 분류

▪ 주파수(Frequency)란?



(예시) 가정집 전원 : 220Vac , **60번 진동 $F = 60\text{Hz}$**

설명 노트

일상생활의 예시입니다. 우리가 집에서 쓰는 전원은 220V에 60Hz입니다. 이는 전선 내부의 전기가 1초 동안 60번 진동하며 에너지를 전달하고 있음을 의미합니다.

학습 메모

전파의 이해

3-1. 주파수의 분류

▪ 단거리 항공이동통신용 주파수 (VHF RADIO)



118.10 MHz : 1초에 1억 1,810만 번 진동

설명 노트

항공 VHF 통신의 주파수인 118.10MHz는 어떨까요? 이는 전파가 1초에 무려 1억 1,810만 번을 진동한다는 뜻입니다. 이 엄청난 속도의 진동에 우리의 목소리 정보를 실어 보내는 것입니다.

학습 메모

전파의 이해

3-1. 주파수의 분류

- 주파수 단위 헤르츠(Hz)

구분	표시 단위			
	Hz	kHz	MHz	GHz
진동수	1Hz	1,000Hz	1,000,000Hz	1,000,000,000Hz

X 잘못된 표기법 : **hz , KHz , KHZ**

주파수 표시단위 : kHz, GHz, MHz 핵심은 **대소문자!**

설명 노트

주파수 표시 단위는 소문자와 대문자 구분이 엄격합니다. kHz, MHz, GHz 등 단위의 핵심은 국제 표준 표기법을 따르는 것입니다. 잘못된 표기(예: KHz, KHZ)는 전문적인 문서에서 지양해야 합니다.

학습 메모

전파의 이해

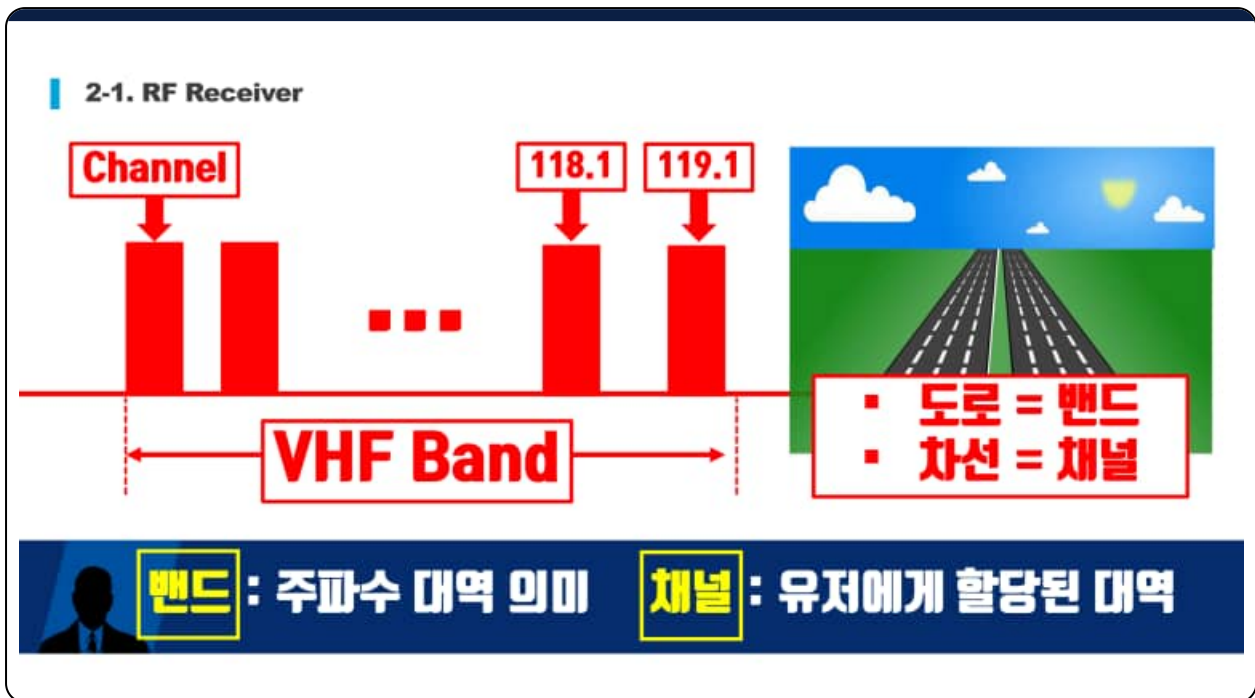


설명 노트

이제 대역별 특징(HF, VHF, UHF)을 상세히 비교해 보겠습니다. 각 주파수 대역은 파동의 길이에 따라 서로 다른 전파 특성을 보이며, 그에 따라 항공 업무에서의 용도도 달라집니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

주파수 대역을 도로에 비유해 보겠습니다. 전체 대역인 '밴드(Band)'는 넓은 도로와 같고, 그 안에서 유저가 사용하는 개별 '채널(Channel)'은 차선과 같습니다. VHF 밴드라는 도로 위에 여러 관제 채널이 존재하는 구조입니다.

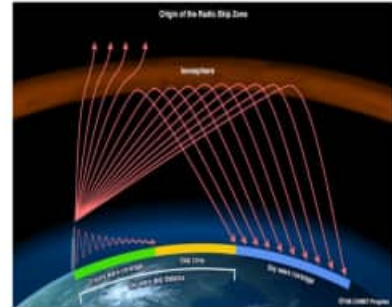
학습 메모

전파의 이해

3-2. 주파수의 특징

▪ 단파 (HIGH FREQUENCY)

1. 주파수 대역 : 3 ~ 30MHz
2. 파장이 10m ~ 100m의 전파로서 **단파(HF)**로 부른다.
3. 전리층 F층에 의한 반사파로 **장거리 통신 가능**
4. 원양 어선 통신, 국제선 항공기 통신, 국제 방송에 사용
5. 전리층 파괴로, 일시적 통신이 두절되는 **델린저 현상**이 알려져 있다.



단 파 : 3MHz ~ 30MHz (λ : 10m ~ 100m)

설명 노트

먼저 '단파(HF, 3~30MHz)'입니다. 파장이 10~100m로 매우 깁니다. 전리층 반사를 통해 지평선 너머 아주 먼 곳까지 신호를 보내는 장거리 통신(원양, 국제선)에 주로 사용됩니다.

학습 메모

전파의 이해

3-2. 주파수의 특징



설명 노트

HF 통신의 실제 이용 사례인 아마추어 무전기 화면입니다. 낮은 주파수를 사용하여 수천 킬로미터 떨어진 외국과도 직접 교신할 수 있는 능력을 보여줍니다. 항공기에서도 대양 횡단 시 필수 장비입니다.

학습 메모

전파의 이해

3-2. 주파수의 특징



설명 노트

현장의 HF 안테나 모습입니다. 파장이 길기 때문에 안테나의 크기도 매우 거대합니다. 수십 미터에 달하는 와이어를 연결하여 전리층으로 전파를 쏘아 올리는 구조를 가집니다.

학습 메모

전파의 이해

3-2. 주파수의 특징

▪ 초단파 (VERY HIGH FREQUENCY)

1. 주파수 대역 : 30MHz ~ 300MHz
2. 파장이 1m ~ 10m의 전파로서 **VHF**로 부른다.
3. 전리층에서 반사가 약하고 **직진하는 성질**을 가지고 있다.
4. 산이나 건물이 있어도 회절하여 전파되는 특성이 높은 전파이다.
5. FM RADIO 방송, 택시 무선, 무선 호출기, **민간 항공 관제통신**에 사용



초단파 : 30MHz ~ 300MHz (λ : 1m ~ 10m)

설명 노트

다음은 '초단파(VHF, 30~300MHz)'입니다. 파장은 1~10m이며, 전리층 반사가 약해 주로 직진합니다. 산이나 건물을 휘어 넘어가는 회절성이 좋아 민간 항공 관제 통신의 주력 대역으로 쓰입니다.

학습 메모

전파의 이해

3-2. 주파수의 특징



설명 노트

제주공항 등에서 흔히 볼 수 있는 민간 항공기들의 모습입니다. 이들이 관제탑과 주고받는 모든 음성 교신은 바로 이 VHF 대역을 통해 이루어집니다. 가장 깨끗하고 안정적인 단거리 통신 수단입니다.

학습 메모

전파의 이해

3-2. 주파수의 특징

▪ 극초단파 (ULTRA HIGH FREQUENCY)

1. 주파수 대역 : 300MHz ~ 3GHz
2. 파장이 10cm ~ 1m 전파로서 **UHF**로 부른다.
3. 직진성이 매우 강하지만 산이나 건물들을 회절하여 전달되는 성질이 있다.
4. 소형 안테나와 송수신기 설계 가능하여 이동 통신에 많이 사용
5. 휴대전화, TRS, 개인무선 통신, **군 항공관제통신** 등 에 사용



극초단파 : 300MHz ~ 3GHz (λ : 10cm ~ 1m)

설명 노트

'극초단파(UHF, 300MHz~3GHz)'입니다. 파장이 10cm~1m로 매우 짧아 안테나를 소형화할 수 있습니다. 직진성이 매우 강하고 대용량 데이터 전송에 유리하여 군 항공 관제나 휴대폰 통신에 사용됩니다.

학습 메모

전파의 이해

3-3. 항공이동통신 주파수

군용 항공기 UHF대역은 225MHz ~ 400MHz 일까?

* ITU-R UHF 대역 : 300MHz ~ 3,000MHz



설명 노트

군용 항공기 통신에 대한 질문입니다. "군용 UHF 대역은 왜 225~400MHz일까요?" ITU가 정한 표준 UHF 대역(300MHz 이상)과 조금 겹치거나 낮은 구간을 포함하고 있습니다.

학습 메모

3-3. 항공이동통신 주파수

국제전기통신연합(ITU-R, Volume 1) Frequency Range

Band number	Symbols	Frequency range (lower limit exclusive, upper limit inclusive)	Corresponding metric subdivision
4	VLF	3 to 30 kHz	Myriametric waves
5	LF	30 to 300 kHz	Kilometric waves
6	MF	300 to 3 000 kHz	Hectometric waves
7	HF	3 to 30 MHz	Decametric waves
8	VHF	30 to 300 MHz	Metric waves
9	UHF	300 to 3 000 MHz	Decimetric waves
10	SHF	3 to 30 GHz	Centimetric waves
11	EHF	30 to 300 GHz	Millimetric waves
12		300 to 3 000 GHz	Decimillimetric waves

NOTE 1: "Band N" (N = band number) extends from 0.3×10^N Hz to 3×10^N Hz.

NOTE 2: Prefix: k = kilo (10^3), M = mega (10^6), G = giga (10^9).



설명 노트

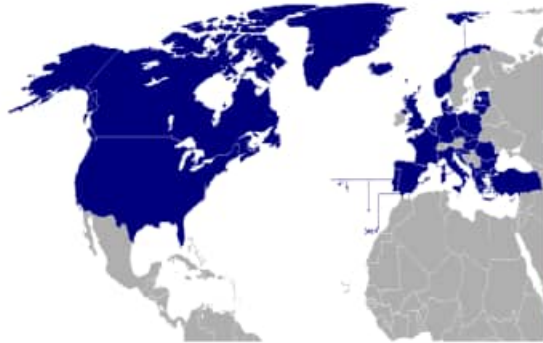
ITU 규정을 보면 UHF는 300MHz부터 시작되지만, 역사적으로 항공과 군사 분야에서는 225MHz부터를 UHF 대역으로 관습적으로 분류해 왔습니다. 기술적 특징이 이 구간에서 비슷하게 나타나기 때문입니다.

학습 메모

전파의 이해

3-3. 항공이동통신 주파수

- 북대서양조약기구(NATO, 설립 : 1949.8.24, 현재 30개국 가입상태)



NATO
현장 제5조

가입국에 대한 무력공격을 **전체 회원국에 대한 공격**으로 간주

설명 노트

이러한 주파수 배정은 국제 정치와도 관련이 있습니다. NATO(북대서양조약 기구)는 가입국 간의 연합 작전을 위해 특정 UHF 대역을 군사 목적으로 공유하기로 약속했습니다.

학습 메모

전파의 이해

3-3. 항공이동통신 주파수

- (과 거) 냉전기 동안 NATO 동맹국 간 군사목적으로 사용해온 UHF 주파수 대역



Particularities (edit)

The NATO harmonised UHF band 225–400 MHz is also a subset of this particular band as defined by the NFA.

NATO LETTER BAND DESIGNATION (chart revised)				BROADCASTING BAND DESIGNATION (chart revised)
NEW (chart) NOMENCLATURE		OLD (chart) NOMENCLATURE		
BAND	FREQUENCY (MHz)	BAND	FREQUENCY (MHz)	
A	0 – 250	I	100 – 150	Band I 47 – 68 MHz (TV)
		G	152 – 225	Band II 87.5 – 106 MHz (FM)
B	250 – 500	P	225 – 390	Band III 174 – 230 MHz (TV)
C	500 – 1 000	L	390 – 1 550	Band IV 470 – 562 MHz (TV)
				Band V 552 – 862 MHz (TV)

NATO B-band : 250MHz ~ 500MHz (군사목적)

 설명 노트

냉전 기간 동안 NATO 동맹국들이 군사 목적으로 사용해온 250MHz~500MHz 대역, 일명 'NATO B-band'입니다. 이 대역은 민간과 분리되어 보안이 필요한 군 작전용으로 특화되었습니다.

 학습 메모

전파의 이해

3-3. 항공이동통신 주파수



***NJFA : NATO JOINT CIVIL/MILITARY FREQUENCY AGREEMENT**

IIG		IIG		IIG	
Frequency Range	Applications used by Military	Frequency Range	Applications used by Military	Frequency Range	Additional information on Military Requirement
142.0 MHz - 144 MHz	Aeronautical railway systems Land military systems Military radio systems	142.0 MHz - 144 MHz	Aeronautical railway systems Land military systems Military radio systems	142.0 MHz - 144 MHz	The range 142.0 MHz to 144 MHz is considered to be a primary one for some mobile radio services. Air/Sea/Earth and specific applications are several countries including ITU Region 3. This NATO LRR band 142.0-144 MHz is the only unlicensed and currently available resources managed by NATO on a daily basis and are for NATO subjects.
225 MHz - 230 MHz	Defense Systems	225 MHz - 230 MHz	Defense Systems	225 MHz - 230 MHz	
235 MHz - 238 MHz	Defense Systems	235 MHz - 238 MHz	Defense Systems	235 MHz - 238 MHz	
238 MHz - 240 MHz	Defense Systems	238 MHz - 240 MHz	Defense Systems	238 MHz - 240 MHz	
240 MHz - 242.0 MHz	Defense Systems	240 MHz - 242.0 MHz	Defense Systems	240 MHz - 242.0 MHz	
242.0 MHz - 247 MHz	Defense Systems	242.0 MHz - 247 MHz	Defense Systems	242.0 MHz - 247 MHz	
247 MHz - 272 MHz	Defense Systems	247 MHz - 272 MHz	Defense Systems	247 MHz - 272 MHz	
272 MHz - 273 MHz	Defense Systems	272 MHz - 273 MHz	Defense Systems	272 MHz - 273 MHz	
273 MHz - 312 MHz	Defense Systems	273 MHz - 312 MHz	Defense Systems	273 MHz - 312 MHz	
312 MHz - 318 MHz	Defense Systems	312 MHz - 318 MHz	Defense Systems	312 MHz - 318 MHz	
318 MHz - 322 MHz	Defense Systems	318 MHz - 322 MHz	Defense Systems	318 MHz - 322 MHz	
322 MHz - 328.4 MHz	Defense Systems	322 MHz - 328.4 MHz	Defense Systems	322 MHz - 328.4 MHz	
328.4 MHz - 334.4 MHz	Defense Systems	328.4 MHz - 334.4 MHz	Defense Systems	328.4 MHz - 334.4 MHz	
334.4 MHz - 340 MHz	Defense Systems	334.4 MHz - 340 MHz	Defense Systems	334.4 MHz - 340 MHz	
340 MHz - 348 MHz	Defense Systems	340 MHz - 348 MHz	Defense Systems	340 MHz - 348 MHz	
348 MHz - 367 MHz	Defense Systems	348 MHz - 367 MHz	Defense Systems	348 MHz - 367 MHz	
367 MHz - 380 MHz	Defense Systems	367 MHz - 380 MHz	Defense Systems	367 MHz - 380 MHz	
380 MHz - 390 MHz	Defense Systems	380 MHz - 390 MHz	Defense Systems	380 MHz - 390 MHz	

NJFA : NATO 민/군 주파수 공동 협정서

 설명 노트

'NJFA'는 NATO 민/군 주파수 공동 협정서입니다. 한정된 전파 자원을 군 작전과 민간 항공 업무가 서로 방해받지 않고 조화롭게 사용할 수 있도록 만든 세부 규정집입니다.

 학습 메모

전파의 이해

3-3. 항공이동통신 주파수

■ 유로컨트롤 가이드 라인(UHF RADIO)



1.6 GLOSSARY

1.6.1 A glossary containing Abbreviations and Definitions is included in Annex A.

2. CONTEXT OF UHF FOR ATC PROVISION

2.1 STATUS OF THE UHF BAND USED FOR MILITARY COMMUNICATIONS (225 MHz - 400 MHz)

2.1.1 Military communication requirements rely heavily on the use of the UHF band (225 MHz - 400 MHz), including the needs of deployable forces, Command and Control (C2) requirements and advanced weapon system technologies.

2.1.2 The 225-400 MHz band is historically known as the "NATO UHF Band". This UHF band supports basically military UHF communications. It is used primarily for line-of-sight tactical ground, satellite and maritime communications, air-ground, air-air voice and data transmission.

2.1.3 The band 225-400 MHz is recognised in Europe as a harmonised military band. UHF frequencies are used by military Air Defence to control aircraft flying within segregated airspace and when performing military air operations (e.g. air policing, air interception) and by military ATC to control military traffic as OAT. UHF frequencies



설명 노트

유럽의 항공 통신을 조율하는 '유로컨트롤(EUROCONTROL)'의 가이드라인입니다. 군용 UHF 대역(225~400MHz)이 항공 관제 서비스에서 어떻게 위치하고 있는지 명확한 가이드를 제공합니다.

학습 메모

전파의 이해



항공통신용

항목	내용
주파수 대역	225MHz ~ 450MHz
이득	10dB
전압	100V
전력	100W
중량	1.5kg
길이	1.5m
폭	1.5m
높이	1.5m
직경	1.5m
면적	1.5m
부피	1.5m
중량	1.5kg
길이	1.5m
폭	1.5m
높이	1.5m
직경	1.5m
면적	1.5m
부피	1.5m

~정확한 고이득 안테나로 전국 어디서나 수신가능
~디지털 수신 전용 안테나로 디지털 방송 수신에 적합함
~안테나의 계절별 입체높이로 동향 계절별
~수평의 출력 전력을 적절하여 케이블의 연결이 용이함
~설치가 간편함



광대역 **고이득**

SBS EBS MBC KBS1 KBS2

일반 가정용

항목	내용
주파수 대역	225MHz ~ 450MHz
이득	10dB
전압	100V
전력	100W
중량	1.5kg
길이	1.5m
폭	1.5m
높이	1.5m
직경	1.5m
면적	1.5m
부피	1.5m

UHF 항공통신 안테나 : 225MHz~450MHz (일반 UHF와 다르다)

설명 노트

UHF 항공 통신 안테나의 특징입니다. 일반 가정용 TV 안테나와는 수신 대역 (225~450MHz)과 이득(Gain) 측면에서 큰 차이가 있습니다. 항공기의 빠른 이동과 고고도 환경에 최적화된 설계가 반영되어 있습니다.

학습 메모



✎ 설명 노트

제4장 '변조(Modulation)'입니다. 깨끗한 전파(반송파)에 우리가 전달하고자 하는 목소리(정보)를 어떻게 실어 보내는지, 그 핵심 기술을 배우는 단계입니다.

✎ 학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



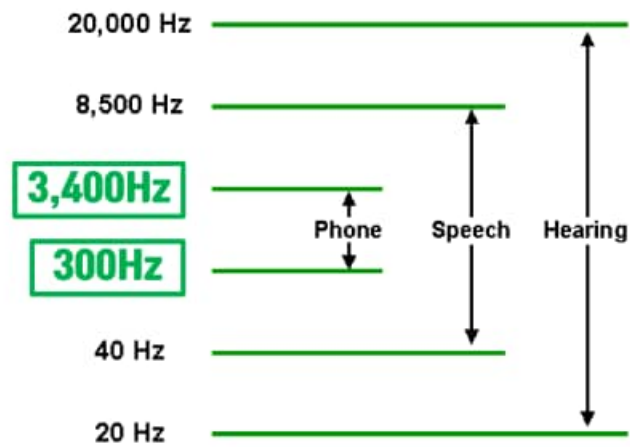
설명 노트

사람의 목소리는 보통 300Hz에서 3,400Hz 사이의 주파수 대역을 가집니다. 이를 '음성 가청 대역'이라고 합니다. 이 낮은 주파수 신호를 그대로 공중에 쏘면 멀리 가지 못하고 금방 사라집니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



설명 노트

그림을 보시면 인간의 청각 범위는 넓지만, 통신 장비(Phone)는 효율성을 위해 핵심 대역인 300~3,400Hz만 골라 전달합니다. 이 범위만으로도 충분히 상대방의 의사와 감정을 파악할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



Baseband (기저대역): 변조되기 이전 신호, 저주파 영역

설명 노트

이 오리지널 음성 신호를 'Baseband(기저대역)'라고 부릅니다. 변조되기 전의 순수한 저주파 정보 영역입니다. 통신 시스템은 이 Baseband 신호를 먼 곳까지 실어 나를 준비를 합니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



문제점: 기저대역 주파수는 원거리 정보 전달이 불가능

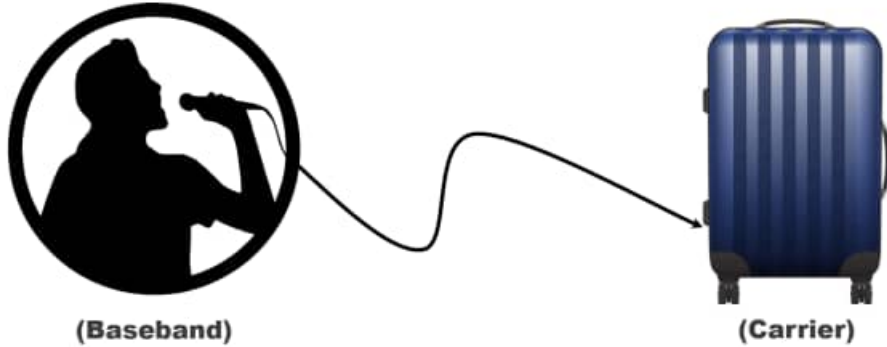
설명 노트

기저대역 주파수의 한계입니다. 목소리를 아무리 크게 질러도 대형 운동장을 벗어나기 힘듭니다. 전파 역시 저주파 상태로는 안테나 효율이 극도로 떨어져 원거리 전달이 불가능합니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



**내 목소리를 멀리 전달해 줄 매개체가 필요!
그것이 바로 캐리어(?) 이다.**

설명 노트

그래서 내 목소리를 멀리 전달해 줄 '매개체'가 필요합니다. 마치 여행 가방 (Carrier)에 짐(정보)을 담아 비행기로 실어 나르는 것과 같은 원리입니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



캐리어(Carrier): 음성정보를 담아서 멀리 전달해주는 주파수

설명 노트

통신 기술에서 이 가방 역할을 하는 것이 '캐리어(Carrier, 반송파)'입니다. 항공 통신 주파수인 118.1MHz처럼 아주 높은 고주파에 음성 정보를 살짝 얹어서 보내는 것입니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조

- Carrier Frequency
- Radio Frequencny
- 반송파 Frequencny

위 열거된 주파수 : 무선국 허가를 받은 고유 주파수이다.

설명 노트

우리가 흔히 '반송파' 또는 '무선 주파수'라고 부르는 것들이 바로 무선국 허가를 받은 고유한 캐리어들입니다. 각 채널마다 서로 다른 캐리어를 사용하여 혼신을 방지합니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조

옮길 **반** (搬)
보낼 **송** (送)

 **반송** : 멀리까지 운반하여 보내는 것. 순화어는 '실어 보냄'

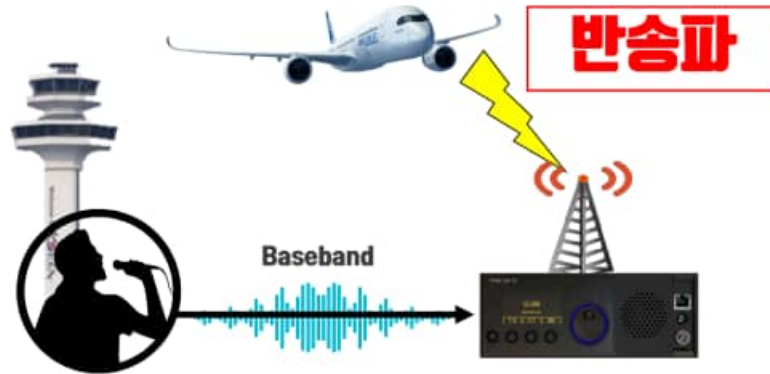
설명 노트

'반송(搬送)'의 한자 의미는 '멀리까지 운반하여 보낸다'는 뜻입니다. 순화어로는 '실어 보냄'이라 하며, 정보라는 승객을 태우고 공역을 비행하는 운송 수단에 비유할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



공항정보통신용 반송파 주파수가 뭔가요? 아! 126.40MHz

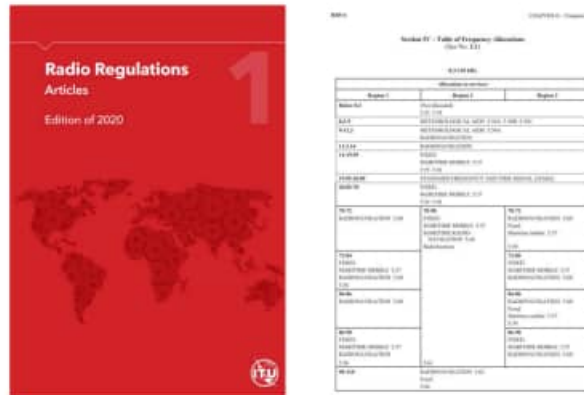
설명 노트

공항 정보 방송(ATIS)의 예를 들면, 126.40MHz라는 반송파에 공항 기상이나 활주로 정보(Baseband)를 실어서 끊임없이 주변 항공기들에게 실어 나르고 있는 것입니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



전파규칙(ITU) : 반송파 주파수 용도 지정 (8.3kHz ~ 3,000GHz)

설명 노트

ITU 전파규칙은 이러한 반송파의 용도를 엄격히 지정합니다. 8.3kHz부터 3,000GHz까지 무질서한 전파의 바다에 명확한 구획을 정해주는 작업이 바로 국제적인 주파수 할당입니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



캐리어에 **나의 목소리를 포장**해서 넣어야 하는데...
이것을 **변조(Modulation)**이라 부른다.

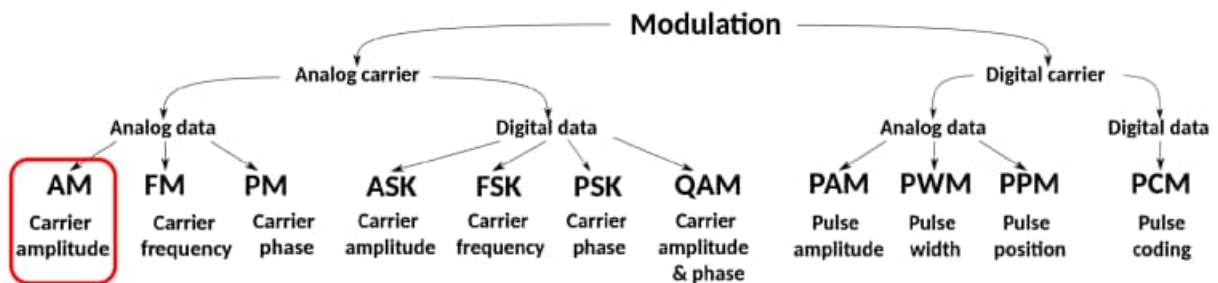
설명 노트

정리하자면, 기저대역(목소리)을 캐리어(고주파)라는 봉투에 담아 포장하는 과정을 '변조(Modulation)'라고 합니다. 이 과정을 거쳐야만 비로소 정보가 전파를 타고 멀리 나갈 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



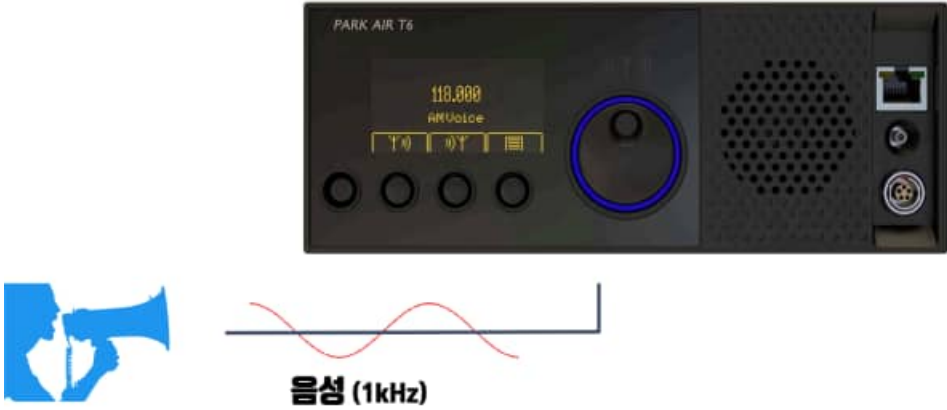
음성 통신용 (Voice) Radio : **AM 변조**

설명 노트

변조의 종류는 다양합니다. 아날로그 정보를 실으면 AM, FM이 되고, 디지털 데이터를 실으면 ASK, FSK, PSK 등이 됩니다. 항공 음성 통신(Voice Radio)은 전통적으로 'AM 변조' 방식을 채택합니다.

학습 메모

전파의 이해



음성 (1kHz)

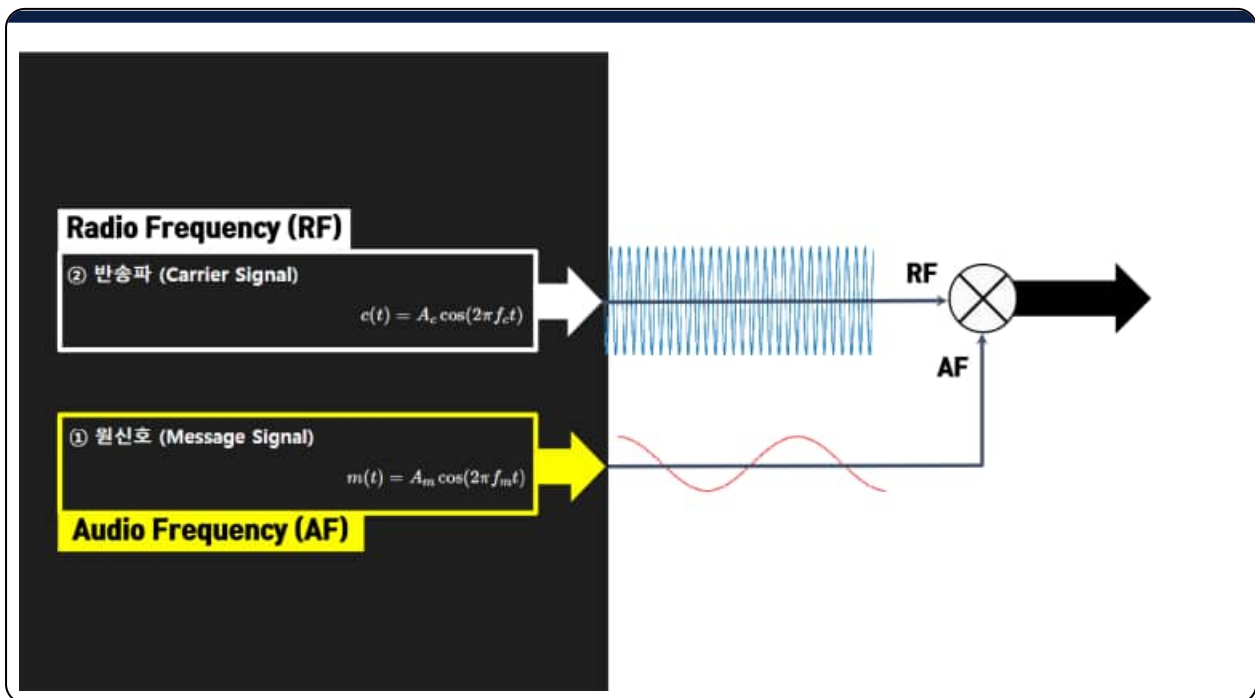
AM(Amplitude modulation) : 진폭 변조

설명 노트

'AM(Amplitude Modulation)'은 진폭 변조입니다. 반송파의 주파수는 고정해두고, 목소리 신호의 크기에 따라 반송파의 '진폭'을 변화시키는 방식입니다. 겉모양(포락선)이 원래 목소리 파형과 닮게 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

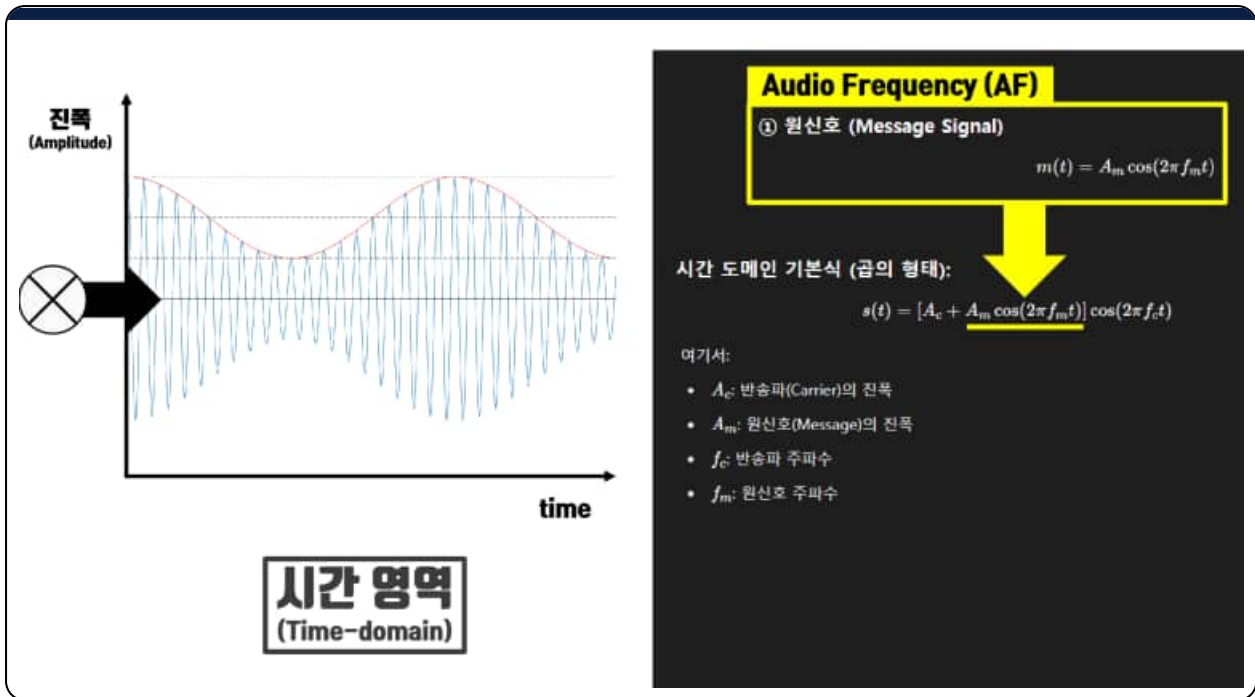


설명 노트

AM 변조 회로의 개념도입니다. 높은 주파수의 반송파(RF)와 낮은 주파수의 정보 신호(AF)가 믹서를 통해 합쳐지면서, RF의 덩치가 AF의 모양에 맞춰 커졌다 작아졌다 하며 나아갑니다.

학습 메모

전파의 이해

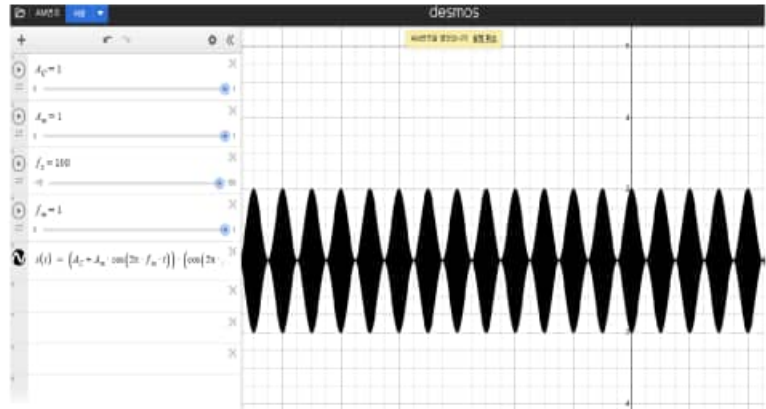


설명 노트

시간 영역(Time-domain)에서 본 AM 파형입니다. 중심의 촘촘한 파동이 반송파이고, 그 전체적인 윤곽선이 우리가 전달하려는 음성 정보입니다. 이 윤곽선을 '포락선(Envelope)'이라고 부릅니다.

학습 메모

전파의 이해



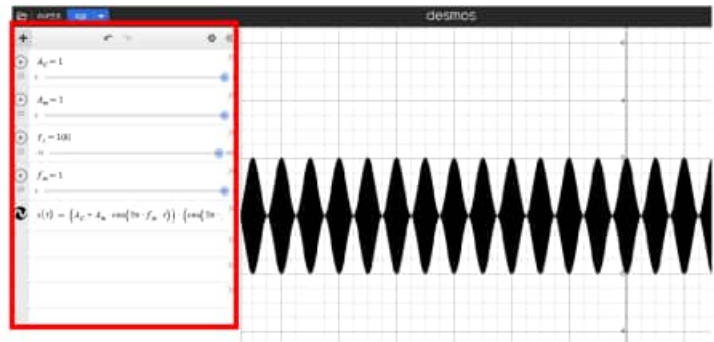
<https://www.desmos.com/calculator?lang=ko>

설명 노트

수학적인 AM 변조 모델링을 해볼 수 있는 '데스모스(Desmos)' 계산기 활용 방법입니다. QR 코드를 스캔하면 주파수와 진폭 변화에 따라 변조 파형이 어떻게 변하는지 실시간으로 체험할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해



(좌측) 수식 창 입력

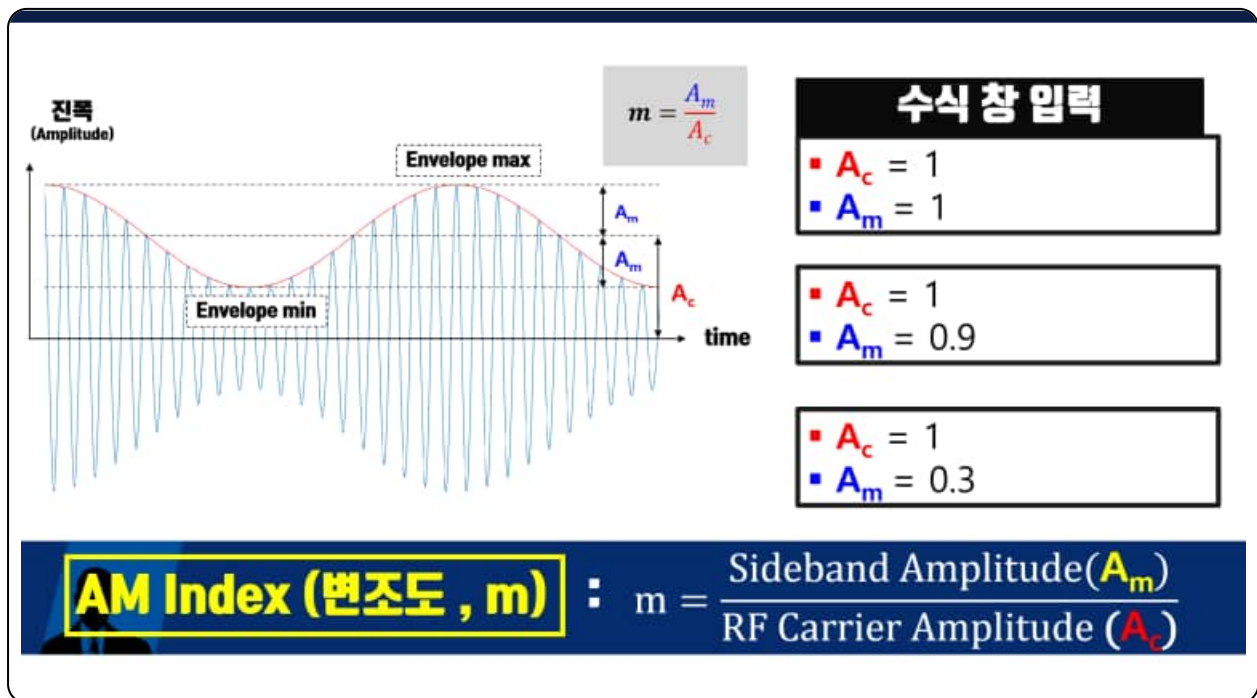
- $A_c = 1$
- $A_m = 1$
- $f_c = 100$
- $f_m = 1$
- $s(t) = (A_c + A_m * \cos(2\pi * f_m * t)) * \cos(2\pi * f_c * t)$

설명 노트

데스모스에 입력하는 수식의 예시입니다. 반송파의 진폭(A_c)과 정보의 진폭(A_m)을 조절하여 변조가 얼마나 깊게 걸리는지, 파형이 어떻게 찌그러지는지 시뮬레이션이 가능합니다.

학습 메모

전파의 이해



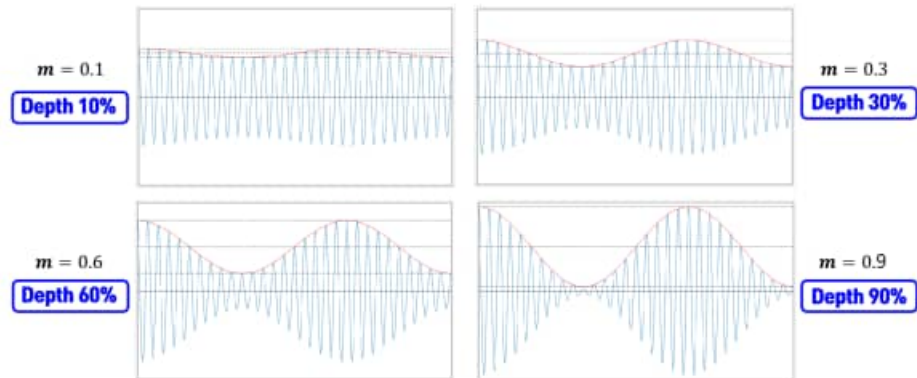
설명 노트

'AM Index(변조도, m)'는 매우 중요한 지표입니다. 반송파 크기에 대해 정보 신호가 얼마나 차지하는지 비율을 나타냅니다. $m = A_m / A_c$ 로 계산하며, 장비의 송신 품질을 결정하는 척도가 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



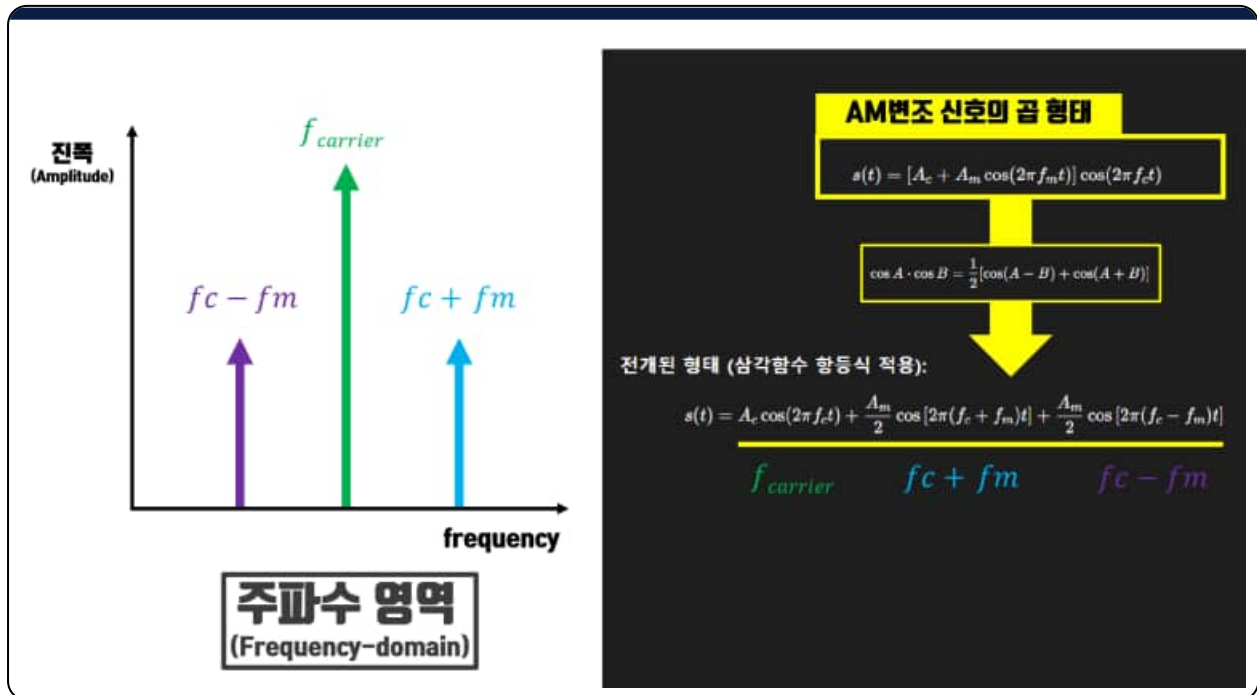
AM Depth(변조심도, %) : AM index를 % 비율로 표현

설명 노트

변조도를 퍼센트로 나타낸 'AM Depth(변조 심도)'입니다. 10%는 아주 얇게, 90%는 아주 깊게 변조된 상태입니다. 변조 심도가 적절해야 수신 측에서 깨끗한 소리를 복원할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

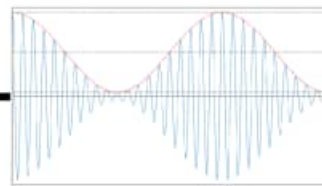
주파수 영역(Frequency-domain)에서 본 AM 신호입니다. 중심의 반송파 (f_c) 양옆으로 정보 신호(f_m)가 합해지고 빠진 두 개의 '사이드밴드'가 생성됩니다. AM은 이 세 가지 성분을 모두 전송합니다.

학습 메모

전파의 이해

5.1.5 MODULATION CHECK

1. 목 적 : 송신기의 전파품질을 확인하기 위함.
2. 표 준 치 : 90% (85 ~ 95%)
3. 측정장비 : CSM(AEROFLEX 3920)
4. 점검절차 : ※ 본 항목 점검 전후에 필히 운용자와 협의할 것.

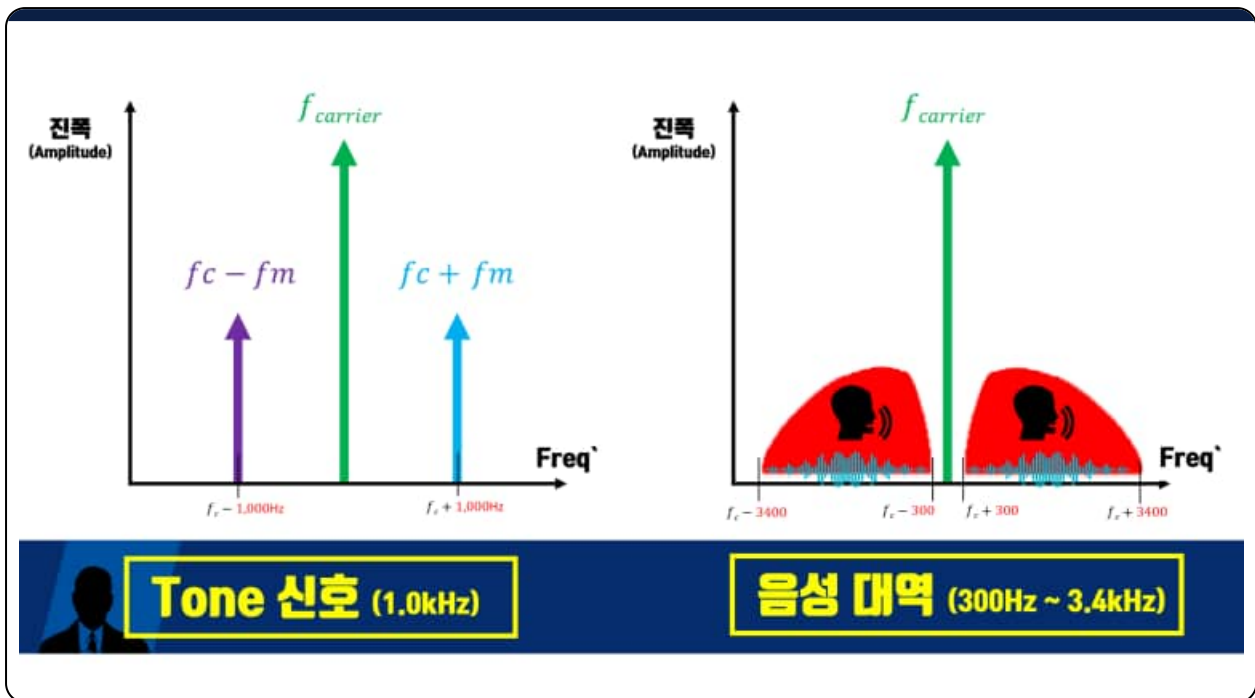


설명 노트

실제 무선국 점검(Modulation Check) 항목입니다. 송신기의 전파 품질을 확인하기 위해 변조 심도를 측정하며, 표준치는 보통 90% 전후(85~95%)를 유지해야 합격입니다.

학습 메모

전파의 이해



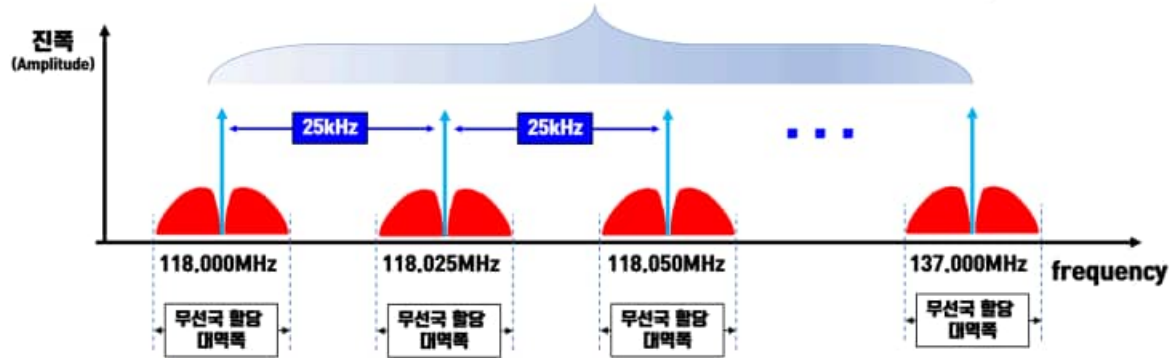
설명 노트

단순한 톤(Tone) 신호는 양옆에 선으로 나타나지만, 실제 사람의 목소리는 300~3,400Hz의 넓은 범위를 가지므로 주파수 영역에서 반송파 양옆으로 날개 모양의 넓은 대역폭을 형성하게 됩니다.

학습 메모

전파의 이해

25kHz 간격 배치 시, 761채널 가능



관제주파수 채널간격 : 25kHz, VHF대역 이론상 761 채널

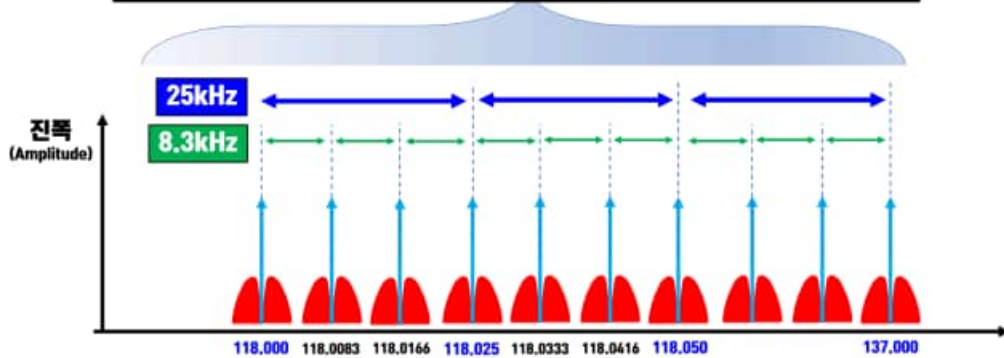
설명 노트

'관제 주파수 채널 간격'입니다. VHF 대역(118~137MHz)을 효율적으로 쓰기 위해 25kHz 간격으로 차선을 나누었습니다. 이 기준에 따르면 이론적으로 총 761개의 관제 채널을 만들 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

8.33kHz 간격 배치 시 2,280채널 가능



8.33kHz 채널 간격 : 유럽 영공 의무화 ('18~), 국내 일부 배정

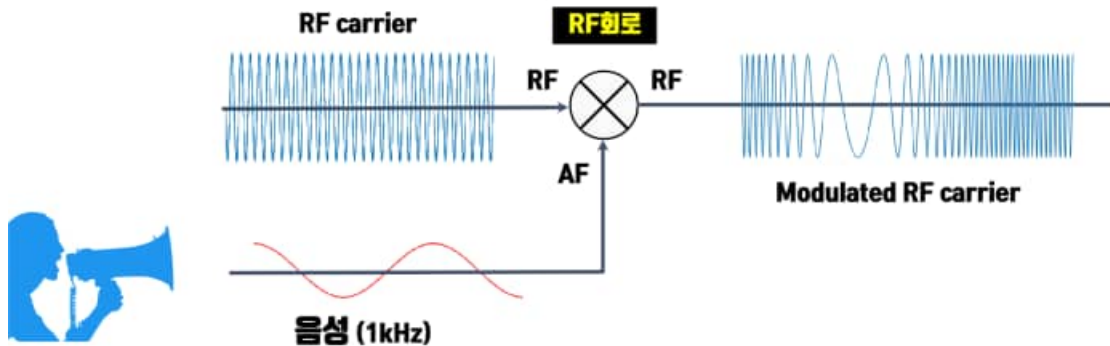
설명 노트

하지만 항공 수요가 늘어나면서 채널 부족 현상이 발생했고, 유럽 등에서는 간격을 더 좁힌 8.33kHz 방식을 의무화했습니다. 이를 통해 채널 수를 2,280개까지 획기적으로 늘려 운용하고 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



FM(Frequency modulation) : 주파수 변조

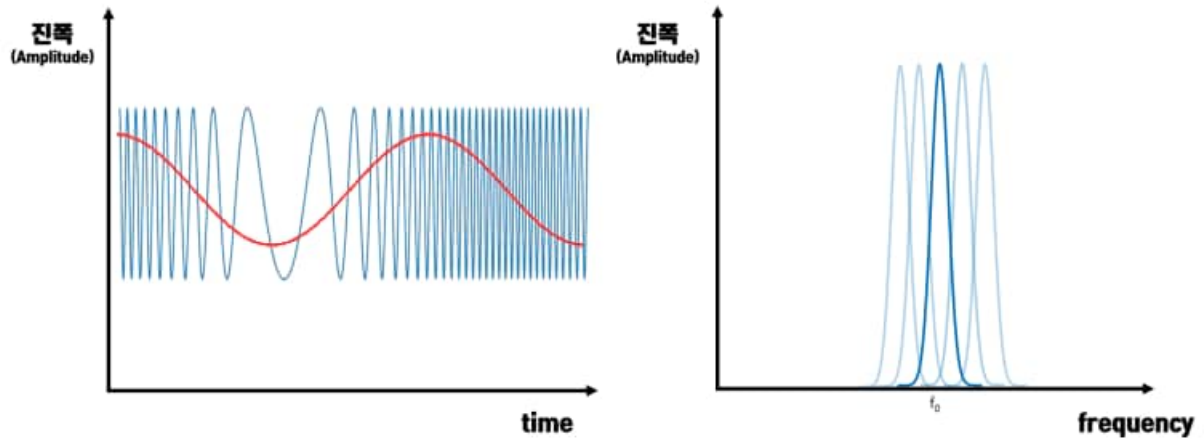
설명 노트

'FM(Frequency Modulation)'은 주파수 변조입니다. 소리의 크기에 따라 반송파의 '주파수'를 더 촘촘하게 하거나 느슨하게 변화시킵니다. AM보다 잡음에 강하고 음질이 선명한 특징이 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

4-1. 변조



설명 노트

FM 파형을 보면 진폭은 일정하지만 간격(주파수)이 계속 변하는 것을 볼 수 있습니다. 주파수 영역에서도 AM보다 훨씬 넓은 대역폭을 차지하지만, 그만큼 고음질의 정보를 실어 나를 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

Q. **AM**을 쓰는 이유는?

FM을 쓰면 더 음질 더 선명하고 좋을텐데...



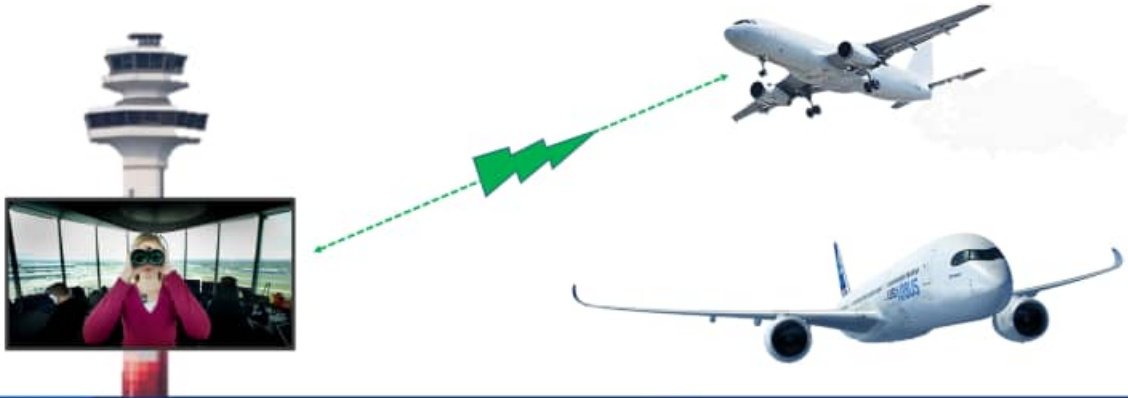
📌 설명 노트

질문입니다. "음질이 더 좋은 FM이 있는데, 왜 항공기는 여전히 구식인 AM을 쓸까요?" 음악 감상용이라면 당연히 FM이겠지만, 생명을 다루는 항공 안전에는 AM만의 특별한 이유가 있습니다.

📌 학습 메모

전파의 이해

4-2. AM/FM 비교



관제사와 항공기 간 무선통신

1 : 1 교신 원칙 ~!

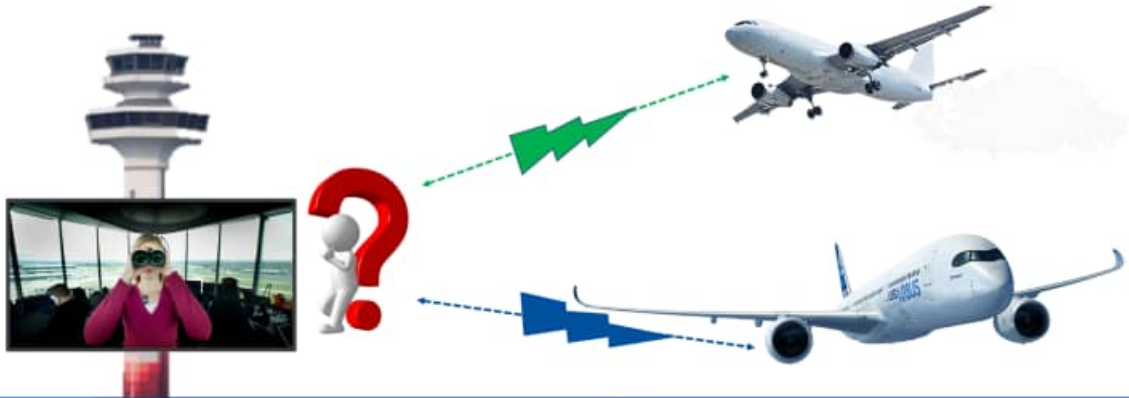
설명 노트

관제사와 항공기 간의 무선 통신은 '1:1 교신'이 원칙입니다. 한 번에 한 명만 말하고 한 명만 듣는 구조입니다. 하지만 비상시에는 이 원칙이 깨질 수도 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

4-2. AM/FM 비교



2대 이상의 항공기가 동시 : 관제사와 통신한다면?

설명 노트

만약 2대 이상의 항공기가 다급한 마음에 동시에 관제사에게 무전을 친다면 어떻게 될까요? 이것이 AM과 FM의 운명을 가르는 결정적인 순간입니다.

학습 메모

전파의 이해

4-2. AM/FM 비교



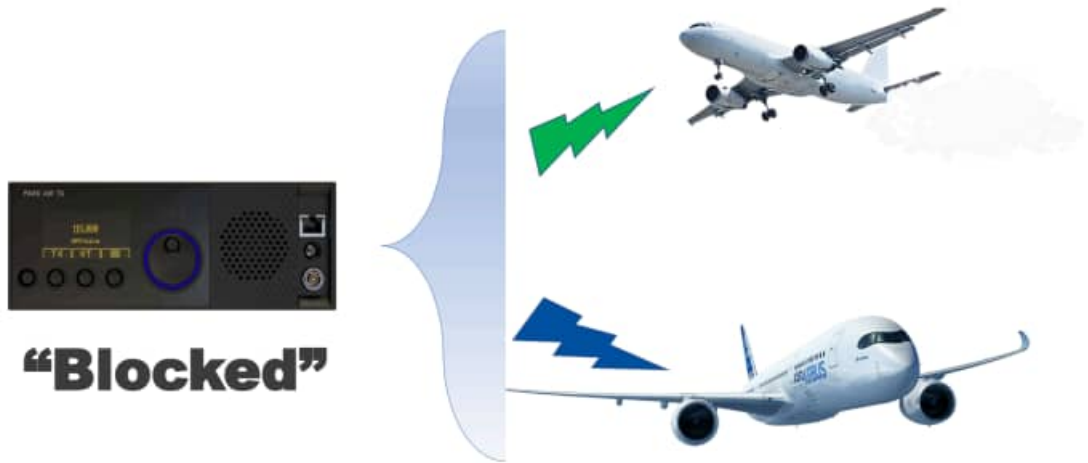
설명 노트

AM 방식에서 두 신호가 겹치면 소리가 중첩되어 들립니다. 비록 시끄럽지만 "아, 누군가 동시에 말하고 있구나"라는 상황 파악이 가능합니다. 관제사는 이를 인지하고 다시 교신을 시도할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

4-2. AM/FM 비교



설명 노트

장비 화면에 "Blocked"라는 메시지가 뜨는 상황입니다. AM은 중첩된 신호를 숨기지 않고 그대로 보여줌으로써, 통신이 방해받고 있다는 사실을 운용자에게 직관적으로 알려줍니다.

학습 메모

전파의 이해

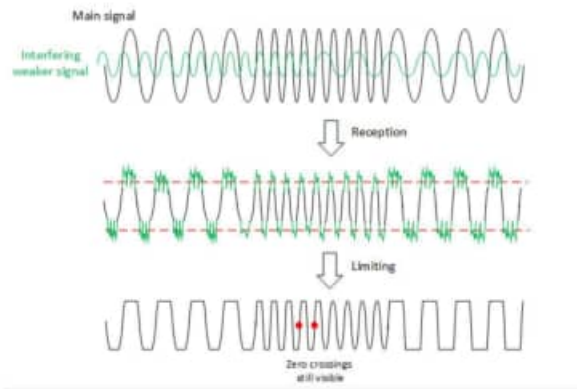


설명 노트

반면 FM은 'Capture Effect'라는 성질이 있습니다. 두 신호 중 조금이라도 더 강한 신호가 약한 신호를 완전히 억눌러 버립니다. 약한 신호를 보낸 항공기의 비상 교신이 아예 무시될 위험이 있는 것입니다.

학습 메모

4-2. AM/FM 비교



Capture Effect: 2개 신호 중, 가장 센 신호만 수신

설명 노트

FM의 'Capture Effect' 시각화입니다. 가장 센 신호만 살아남고 나머지는 완전히 제거됩니다. 깨끗한 통신에는 유리하지만, 모든 신호를 놓치지 말아야 하는 항공 안전에는 치명적인 약점이 될 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

Q. 요즘 **AM수신기 신형** 에는
특수한 기능이 있다던데?



✎ 설명 노트

최신 AM 수신기에는 이러한 상황을 보완하는 특수한 기능이 탑재되어 있습니다. 두 채널 이상의 신호가 겹치는 것을 장비가 스스로 감지하여 알려주는 기능입니다.

✎ 학습 메모

전파의 이해



설명 노트

'SCT(Simultaneous Carrier Transmission)' 기능입니다. 두 항공기가 동시에 송신하여 신호가 겹치면 수신기에 'Blocked' 알람이 발생합니다. 관제사는 즉시 상황을 파악하고 통신 질서를 정리할 수 있습니다.

학습 메모

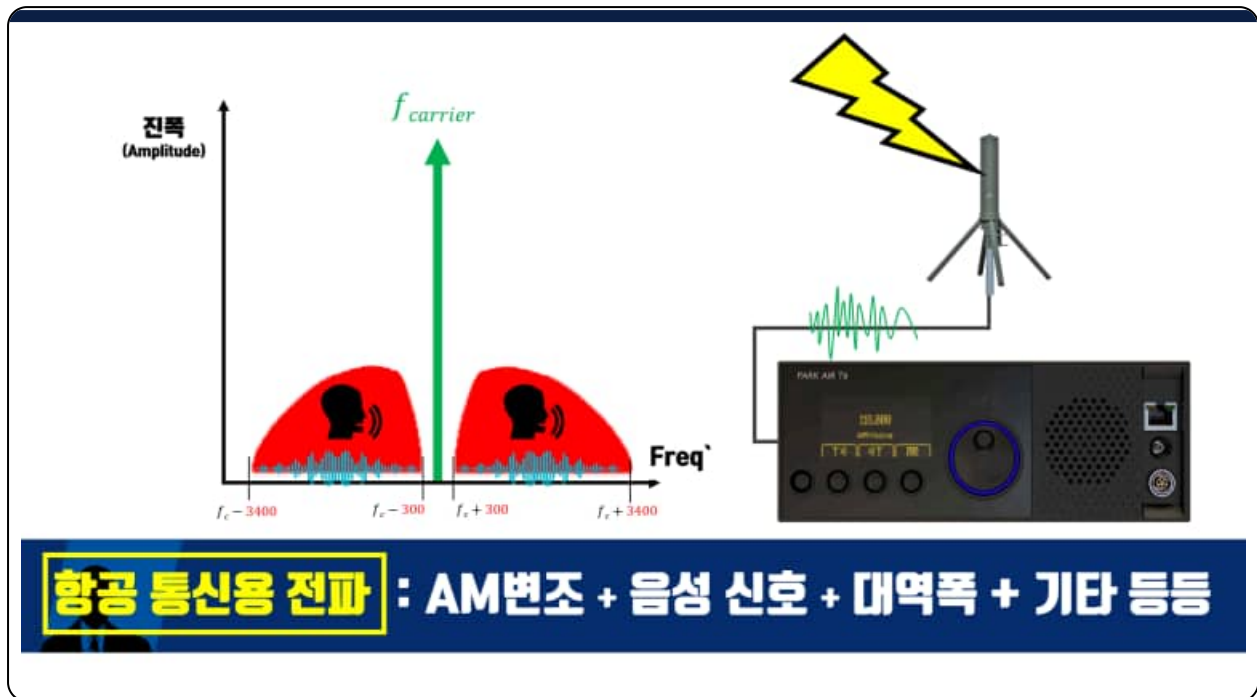


설명 노트

제5장 '전파 형식'입니다. 무선국 허가증이나 기술 사양서에 적힌 암호 같은 기호들을 읽는 방법을 배웁니다. 전파의 모든 특징을 압축해 놓은 9자리의 코드입니다.

학습 메모

전파의 이해

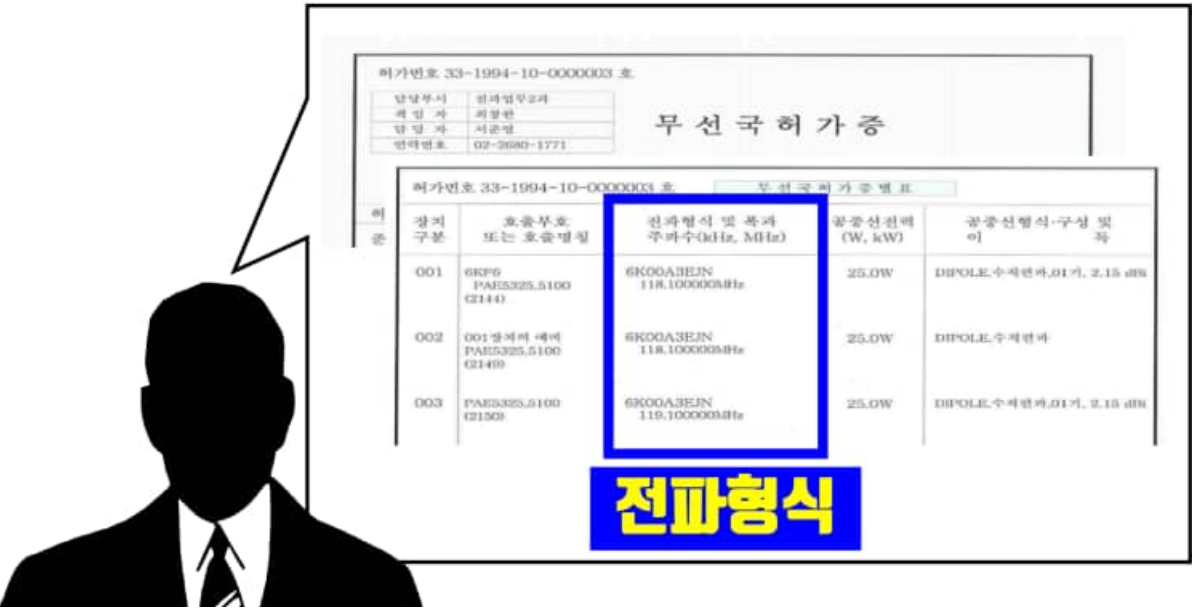


설명 노트

항공 통신용 전파는 AM 변조, 음성 정보, 특정 대역폭 등 여러 특징이 결합되어 있습니다. 이 특징들을 국제적으로 약속된 기호로 표시한 것이 바로 전파 형식입니다.

학습 메모

전파의 이해



장비 구분	호출부호 또는 호출명칭	전파형식 및 폭과 주파수(kHz, MHz)	공중전력 (W, kW)	공중전력식·구성 및 이
001	6K00A3EJN PAE5325.5100 (2144)	6K00A3EJN 118.100000MHz	25.0W	DIPOLAR수직편파, 01기, 2.15 dB
002	001장비와 동일 PAE5325.5100 (2144)	6K00A3EJN 118.100000MHz	25.0W	DIPOLAR수직편파
003	PAE5325.5100 (2150)	6K00A3EJN 119.100000MHz	25.0W	DIPOLAR수직편파, 01기, 2.15 dB

전파형식

설명 노트

무선국 허가증의 예시입니다. '전파형식 및 폭' 항목에 '6K00A3EJN'이라는 코드가 적혀 있습니다. 이 기호를 보고 우리는 이 장비가 어떤 성질의 전파를 내보내는지 단번에 알 수 있어야 합니다.

학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

전파법 시행령

[시행 2023. 12. 12.] [대통령령 제35913호, 2023. 12. 12. 타법개정]

□ 제29조의2(전파형식의 표시 등) 전파형식의 표시는 별표 4에 따르고, 주파수의 표시는 별표 5에 따른다.

[본조신설 2010. 12. 31.]

● 전파법 시행령 (별표 제 4개정 2023. 9. 23.)

전파형식의 표시 (제29조의2 관련)

전파형식은 필요주파수대역폭과 그 등급에 따라 다음 표와 같이 표시한다.

구 분	필요주파수대역 및 특성	표시 예
1. 필요주파수대역	0.001Hz에서 999Hz 사이의 Hz	B
필요주파수대역은 9	1.00kHz에서 999kHz 사이의 kHz	K
개 숫자와 1개 문자	1.00MHz에서 999MHz 사이의 MHz	M
로 표시하여야 하며,	1.00GHz에서 999GHz 사이의 GHz	G
문자는 소수점 자리		
에 주어 필요주파수		
대역폭을 표시한다		

관련 근거 : 전파법 시행령 제29조의 2, 별표 4 (전파형식의 표시)

설명 노트

전파 형식 표시의 법적 근거는 전파법 시행령 제29조의 2입니다. 필요 주파수 대역폭과 전파의 특성을 등급별로 표시하도록 엄격히 규정하고 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

6 K 0 0 A 3 E J N

대역폭

4 자리

문자 1 (소수점 위치)
숫자 3

등 급

5 자리

- 첫째 : 주반송파 변조형식
- 둘째 : 변조신호의 특성
- 셋째 : 송신할 정보
- 넷째 : 신호의 항목
- 다섯째 : 다중화 특성

설명 노트

전체 9자리의 구조입니다. 앞의 4자리는 '대역폭'을, 뒤의 5자리는 '전파 등급'을 나타냅니다. 변조 형식부터 송신 정보의 종류, 다중화 특성까지 모든 정보가 이 안에 담겨 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

관제송신기(Radio) 전파형식

6K00A3EJN

필요주파수 대역폭

국제형식의 표시(제18호지2 권인)

번호 앞의 필요주파수대역폭과 그 등값에 따라 다른 표와 같이 표시한다.

구분	필요주파수대역폭 및 특성	문자 기호
1. 필요주파수대역폭	1.001Hz에서 1999Hz 사이의 Hz	B
필요주파수대역폭은	1.001Hz에서 9999Hz 사이의 kHz	K
의 숫자와 1개 글자	1.001Hz에서 9999Hz 사이의 MHz	M
로 표시하여야 하며,	1.001Hz에서 9999Hz 사이의 GHz	G
문자는 소수점 자리		
에 뒤에 필요주파수		
대역폭을 표시한다		
(0위 숫자, K, M 또는		
G의 문자는 필요주파		
수대 표시 정밀도에		
별 수 있다).		

설명 노트

첫 4자리인 '대역폭' 표기법입니다. '6K00'은 6.00kHz를 의미합니다. 숫자 사이에 단위 기호(H, K, M, G)를 넣어 소수점 위치를 대신하는 것이 특징입니다.

학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

관제송신기(Radio) 전파형식

6 K 0 0 A 3 E J N

[illegible]주반송파
변조형식

설명 노트

5번째 자리인 '주반송파 변조 형식'입니다. 'A'는 양측파대 진폭 변조(AM)를 의미합니다. 항공 무전기의 전형적인 특징이 이 첫 번째 등급 기호에서 드러납니다.

 학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

관제송신기(Radio) 전파형식

6K00A3EJN

나. 일대 개표: 무한송신을 필요시키는 신호의 특징	
(1) 무전송신	0
(2) 전송을 무전송(지문형사상일치)을 제외한다. 이 때, 앞다리를 사용하여 적시하고, 전파는 디지털정보를 포함하는 단일 채널	1
(3) 전송을 무전송(지문형사상일치)을 제외한다. 이 때, 앞다리를 사용하여 적시하고, 전파는 디지털정보를 포함하는 단일 채널	2
(4) 아날로그정보를 포함하는 단일채널	3
(5) 아날로그정보를 포함하는 단일채널	4
(6) 아날로그정보를 포함하는 단일채널	5
(7) 아날로그정보를 포함하는 단일채널	6
(8) 아날로그정보를 포함하는 단일채널	7
(9) 아날로그정보를 포함하는 단일채널	8
(10) 아날로그정보를 포함하는 단일채널	9

변조신호 특성

설명 노트

6번째 자리인 '변조 신호의 특성'입니다. '3'은 아날로그 정보를 포함하는 단일 채널을 의미합니다. 사람의 목소리라는 아날로그 신호를 실어 보낸다는 뜻입니다.

학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

관제송신기(Radio) 전파형식

6 K 0 0 A 3 E J N

다. 셋째 기호: 송신할 정보(표준주파수발사-지속과 및 랜스데이터등과 같은 일정한 문면의 정보)를 제외한다) 형태	
(1) 정보송출이 없는 것	N
(2) 전신: 가청수신용	A
(3) 전신: 자동수신용	B
(4) 패시밀리	C
(5) 데이터전송-텔레타이프-텔레코덱트	D
(6) 전화(음성방송을 포함한다)	E
(7) 텔레비전(영상)	F
(8) (1)부터 (7)까지의 조합	H
(9) (1)부터 (8)까지 규정된 것 외의 정보형태	X
라. 첫째 기호: 첫째 기호 및 셋째 기호에 있어	

전화
(음성)

설명 노트

7번째 자리인 '송신할 정보의 종류'입니다. 'E'는 전화(음성 방송 포함)를 의미합니다. 이 기호를 통해 우리는 이 전파가 데이터용인지 음성용인지 구분할 수 있습니다.

학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

관제송신기(Radio) 전파형식

6 K 0 0 A 3 E J N

신호
항목

2. 무선형 송수신기 특성	
가. 대역·가도·전송의 항목	
(1) 송신한 수 또는 기간의 소자로 된 2초간 부호	A
(2) 오차·정밀도가 없고 동일한 수와 기간의 소자로 된 2초간 부호	B
(3) 오차·정밀도가 없고 동일한 수와 기간의 소자로 된 2초간 부호	C
(4) 4초간 부호로서 각각의 조건이 전조조자 (1)상의 메트, 비어 같다)를 표시한 것	D
(5) 다중조건부호로서 각각의 조건이 전조조자 표시한 것	E
(6) 다중조건부호로서 각각의 조건 또는 조건에 조항이 한 문자로 표시한 것	F
(7) 음성방송(모노포닉)	G
(8) 음성방송(스테레오, 또는: 스테레오닉)	H
(9) 상용음성(CB) 및 (11)의 문자를 제외한	J

설명 노트

8번째 자리인 '신호의 상세 항목'입니다. 'J'는 상용 음성을 의미합니다. 일반적인 통신 업무에 사용되는 표준적인 음성 품질임을 나타냅니다.

학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

관제송신기(Radio) 전파형식

6 K 0 0 A 3 E J N

나. 다섯째 기호: 다중화 특성	
(1) 다중화가 아닌 것	N
(2) 부호-분할다중(대역폭 확장기술을 포함한다)	C
(3) 주파수-분할다중	F
(4) 시-분할다중	T
(5) 주파수-분할다중과 시분할다중의 조합	W
(6) (1)부터 (5)까지 규정한 것 외의 다중방식	X
다. 넷째 기호 및 다섯째 기호에 있어서는 그 기호를 사용하지 아니할 경우 그 기호자리는 대시(-)로 표시한다.	

다중화
특성

설명 노트

마지막 9번째 자리인 '다중화 특성'입니다. 'N'은 다중화가 되어 있지 않은 상태를 의미합니다. 하나의 주파수에 하나의 정보만 실어 보내는 가장 기본적인 방식입니다.

학습 메모

전파의 이해

5. 전파 형식

관제송신기(Radio) 전파형식



 점유주파수 대역폭이 6.0kHz이고, 양측파대 변조형식을 취하는 아날로그 음성 단일채널

설명 노트

최종 분석입니다. 6K00A3EJN은 "점유 주파수 대역폭이 6.0kHz이고, 양측파대 AM 변조 방식을 사용하는 단일 채널 아날로그 음성 전화"라는 뜻입니다. 항공 통신 장비의 표준 정체성입니다.

학습 메모

전파의 이해



설명 노트

이상으로 전파의 이해 교육을 마칩니다. 본 교재는 저작권법의 보호를 받는 한국공항공사의 소중한 자산입니다. 학습한 전파의 원리와 지식을 바탕으로 현장에서 더욱 전문적인 시설 관리를 수행해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

학습 메모

